TD 2 – Cinématique en coordonnées polaires (2D) et Cylindriques (3D) – Détailles

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Un radar, une planète, un faucon : un seul système de coordonnées ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Comment décrire **simplement** *un satellite sur son orbite, une perle sur une tige qui tourne, un faucon qui fond sur sa proie et trois drones qui se poursuivent ? Pourquoi $x(t)$ et $y(t)$ donnent-ils des équations lourdes alors que $r(t)$ et $\theta(t)$ les rendent presque évidentes ? Pourquoi la base polaire est-elle « mobile » et quelles en sont les conséquences sur l'accélération ?*

Idée clé : on choisit les coordonnées adaptées à la symétrie. Pour un mouvement autour d'un point O, on repère M par $r = OM$ et par l'angle θ. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est liée à M et **tourne** avec lui : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$. D'où

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{u}_\theta.$$

Chaque terme a un sens physique (variation de distance, rotation, centripète, Coriolis). En 3D, on ajoute simplement l'axe fixe $\vec{k}$.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen. Les repères sont orthonormés directs : Oxy dans le plan, $Oxyz$ dans l'espace ; la **base polaire** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est associée au point M, avec $\vec{u}_r = \overrightarrow{OM}/OM$ et $\vec{u}_\theta$ obtenu par rotation de $+\pi/2$; la **base cylindrique** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ la complète par l'axe fixe Oz. Les angles sont en radians, les grandeurs en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites.

Cinématique cartésienne (TD1)

Prérequis

Savoir dériver une loi horaire pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$, intégrer avec des conditions initiales, calculer une norme, éliminer le temps pour obtenir une trajectoire. Mouvement circulaire uniforme en cartésien : $x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$, $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{OM}$.

Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

Prérequis

Pour $\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$: $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$ (dérivée composée). Un vecteur de base **fixe** $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ a une dérivée nulle.

Trigonométrie

Prérequis

Cercle trigonométrique, valeurs remarquables $(0,\ \pi/6,\ \pi/4,\ \pi/3,\ \pi/2)$, $\cos^2 + \sin^2 = 1$, formules d'addition et de duplication ($\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, $\sin 2x = 2\sin x\cos x$), angle moitié ($1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$), complément ($\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$). Fonctions arctan et atan2 et discussion du quadrant.

Fonctions exponentielle, logarithme et hyperboliques

Prérequis

$(\mathrm{e}^{\lambda t})' = \lambda\mathrm{e}^{\lambda t}$, $\ln$ comme réciproque, cosh et sinh ($\cosh^2 - \sinh^2 = 1$, $\cosh' = \sinh$). Résolution de $\ddot{r} = \pm\omega^2 r$ (solutions exponentielles ou sinusoïdales).

Composantes dans une base orthonormée, norme, produit scalaire (orthogonalité), produit vectoriel dans le plan ($v_x a_y - v_y a_x$). Un vecteur se dérive composante par composante **seulement si la base est fixe** ; sinon, il faut dériver aussi les vecteurs de base.

Tracé d'une courbe point par point, équation d'un cercle et d'une droite, aire d'un secteur $\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$, longueur $L = \int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$, séries géométriques.

$[\dot{\theta}] = \mathrm{T}^{-1}$ (le radian est sans dimension), $[r\dot{\theta}] = \mathrm{L\,T^{-1}}$, $[\vec{a}] = \mathrm{L\,T^{-2}}$; accélération centripète d'une voiture dans un virage ~ 3 à $5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, vitesse orbitale de la Terre $\simeq 30$ km/s.

Passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, cylindriques et inversement ; choisir celles qui épousent la symétrie du problème (rotation autour d'un point ou d'un axe) ; écrire sans hésiter $\overrightarrow{OM}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la base polaire ou cylindrique.

Savoir que la base polaire **tourne** avec M, retrouver à chaque fois $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$, et en déduire les formules $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{u}_\theta$.

Reconnaître la composante radiale ($\dot{r}$), orthoradiale ($r\dot{\theta}$), centripète ($-r\dot{\theta}^2$) et de Coriolis ($2\dot{r}\dot{\theta}$) ; savoir que $\vec{a} \neq \vec{0}$ dès qu'un mouvement est circulaire, même uniforme ; lire géométriquement un résultat (vitesse maximale, arrêt, angle constant).

Tracer une courbe polaire (cardioïde, spirale, ellipse), déduire $r(t)$ de $r(\theta)$ et $\theta(t)$ par la règle de la chaîne $\dot{r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta}$, calculer longueur, rayon de courbure, accélérations tangentielle et normale.

Ajouter l'axe fixe $\vec{k}$ (hélice), utiliser la symétrie d'un problème collectif (poursuite) pour le ramener à un seul mobile, exploiter la loi des aires $r^2\dot{\theta} =$ cte, reconnaître une accélération radiale ; retrouver sans forces une loi en $1/r^2$.

Faire un schéma soigné avec les bases locales, mener des calculs trigonométriques et exponentiels sans erreur de signe, **valider** (homogénéité, cas limites, ordre de grandeur), utiliser Python pour tracer trajectoires, vecteurs et hodographes.

Ce TD fait suite à la cinématique cartésienne (TD1) et prépare la dynamique : les forces centrales, les mouvements circulaires et planétaires, les référentiels tournants. Il suit une progression en trois temps : (1) **outils** (exercices 1 et 2 : passage cartésien ↔ polaire, mouvement circulaire), (2) r **varie** (exercices 3, 4, 5 : cardioïde, hélice, perle sur tige, où $\dot{r} \neq 0$ et le terme de Coriolis apparaît), (3) **synthèse** (exercices 6, 7, 8 : spirale équiangulaire, poursuite, Kepler, où l'on combine géométrie, symétrie et conservation).

Quatre parcours selon le temps disponible — Objectifs pédagogiques (enseignants)

Parcours essentiel (environ 1 h 30) : exercices 1 et 2, puis le cœur de l'exercice 3 (questions (d) à (g) : vitesse sur la cardioïde).
Parcours renforcé (environ 2 h 30) : ajouter l'exercice 4 (hélice, extension 3D) et le cas A de l'exercice 5 (spirale d'Archimède, terme de Coriolis).
Parcours approfondi (CPGE/licence, en 2$^{\text{e}}$ séance ou en travail personnel, environ 3 h) : exercice 5 complet (perle libre, $\cosh$), exercice 6 (spirale équiangulaire), exercice 7 (poursuite par polygone).
Parcours « excellence » (colle ou projet, environ 1 h) : exercice 8 (Kepler et hodographe), à traiter après l'exercice 3 ou 6 pour que la technique $\dot r = r'(\theta)\dot\theta$ soit acquise.

Compétences évaluables — Objectifs pédagogiques (enseignants)

S'approprier (identifier la symétrie, choisir le système de coordonnées, lire une équation polaire), **Analyser** (traduire une condition géométrique en équations scalaires : $a_r = 0$, angle constant, vitesse visant une cible), **Réaliser** (calculs de $\vec v$, $\vec a$, normes, intégrales de longueur), **Valider** (cas limites : cercle $k \to 0$ ou $n \to \infty$, droite $n = 2$, hélice $h \to 0$; homogénéité ; ordres de grandeur) et **Communiquer** (schéma avec bases locales, rédaction en étapes). La compétence **Valider** est particulièrement rentable ici : presque tous les exercices ont un cas limite qui redonne un résultat connu.

Points de vigilance sur la gestion de séance — Objectifs pédagogiques (enseignants)

Prévoir 10 minutes de rappel sur la dérivation des vecteurs $\vec u_r$ et $\vec u_\theta$ (les étudiants les confondent avec des vecteurs fixes). Imposer un schéma avec la base locale **avant** tout calcul. Séparer systématiquement ce qui relève de la **trajectoire** ($r(\theta)$) et de la **loi horaire** ($\theta(t)$) : les exercices 6 et 7 donnent la même courbe avec des lois horaires différentes. Donner les corrections progressivement (coup de pouce, puis correction courte, puis solution détaillée) et chronométrer (par exemple, 25 min avant la correction pour un exercice de 35 min).

Coordonnées polaires et base polaire — Point de cours

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \sin\theta = \frac{y}{r}.$$

$$\vec u_r = \cos\theta\,\vec\imath + \sin\theta\,\vec\jmath,\ \vec u_\theta = -\sin\theta\,\vec\imath + \cos\theta\,\vec\jmath,\ \overrightarrow{OM} = r\,\vec u_r,\ \frac{\mathrm{d}\vec u_r}{\mathrm{d}t} = \dot\theta\,\vec u_\theta,\ \frac{\mathrm{d}\vec u_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\,\vec u_r.$$

Vitesse et accélération en polaire et en cylindrique — Point de cours

$$\vec v = \dot r\,\vec u_r + r\dot\theta\,\vec u_\theta\ (+\dot z\,\vec k), \qquad \|\vec v\|^2 = \dot r^2 + r^2\dot\theta^2\ (+\dot z^2),$$
$$\vec a = \left(\ddot r - r\dot\theta^2\right)\vec u_r + \left(r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta\right)\vec u_\theta\ (+\ddot z\,\vec k).$$

La composante $-r\dot\theta^2$ est **centripète** ; $2\dot r\dot\theta$ est l'accélération **de Coriolis**. On a aussi $a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right)$.

Mouvements de référence — Point de cours

Circulaire ($r = R$) : $\vec v = R\dot\theta\,\vec u_\theta$, $\vec a = -R\dot\theta^2\,\vec u_r + R\ddot\theta\,\vec u_\theta$; uniforme si $\dot\theta = \omega$: $v = R\omega$, $\vec a = -R\omega^2\,\vec u_r$.
Hélicoïdal ($r = a$, $z = h\theta$) : $\vec v = \dot\theta\,(a\,\vec u_\theta + h\,\vec k)$, $\tan\alpha = h/a$.
Courbe $r(\theta)$ parcourue à $\dot\theta = \omega$: $\dot r = r'(\theta)\,\omega$.

Loi des aires et accélération radiale — Point de cours

$\vec a \parallel \vec u_r \iff r^2\dot\theta = C =$ cte. La vitesse aréolaire est $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{C}{2}$. Une loi des aires conduit à $\dot\theta = C/r^2$: le mobile tourne plus vite quand il est proche de O.

Composantes tangentielle et normale — Point de cours

$\vec a = a_t\,\vec\tau + a_n\,\vec n$ avec $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, $a_n = \dfrac{v^2}{\rho} = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ et, dans le plan, $\rho = \dfrac{v^3}{|v_x a_y - v_y a_x|} = \dfrac{v^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$.
Si $v =$ cte alors $\vec a \perp \vec v$.

Méthode d'étude d'un mouvement en polaire

Point de cours

(1) Schéma avec O, $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$ (et $\vec{k}$). (2) Écrire $r(t)$ et $\theta(t)$ (ou $r(\theta)$ et $\theta(t)$ et en déduire $r(t)$). (3) Dériver : $\dot{r}$, $\dot{\theta}$, $\ddot{r}$, $\ddot{\theta}$. (4) Reporter dans les formules de $\vec{v}$ et $\vec{a}$. (5) Calculer normes, angles, extrémas. (6) Valider : cas limites, homogénéité, ordre de grandeur.

Outils mathématiques

- **Dérivée d'un vecteur de base et dérivée composée**
  Si $\vec{u}(\theta(t))$: $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$. Pour $r(\theta(t))$: $\dot{r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta}$; $\ddot{r} = \dfrac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}\theta^2}\dot{\theta}^2 + \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\ddot{\theta}$.
- **Formules trigonométriques et duplication**
  $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, $1+\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$, $1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$, $\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2 = 2 + 2\cos\theta$.
- **Exponentielles, logarithmes et fonctions hyperboliques**
  $\cosh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\sinh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$, $\operatorname{arcosh} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right)$. Équation $\ddot{r} = \omega^2 r$: $r = A\cosh\omega t + B\sinh\omega t$.
- **Séparation des variables**
  $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -\lambda r \iff r = r_0\mathrm{e}^{-\lambda\theta}$ (spirale logarithmique). Pour $\dot{\theta} = \dfrac{\mu}{r}$ avec $r = R - \lambda t$: $\theta = -\dfrac{\mu}{\lambda}\ln\left(1 - \dfrac{t}{T}\right)$ avec $T = R/\lambda$.
- **Intégrales de longueur et d'aire**
  $L = \int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$; aire d'un secteur polaire $A = \frac{1}{2}\int r^2\,\mathrm{d}\theta$; $\displaystyle\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda}$; $\displaystyle\int_0^{2\pi}|\cos\tfrac{\theta}{2}|\,\mathrm{d}\theta = 4$.
- **Rayon de courbure**
  Dans le plan : $\rho = \dfrac{v^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$. Si $v = \text{cte}$: $\rho = v^2/\|\vec{a}\|$. Pour un cercle $\rho = R$, une droite $\rho = \infty$.
- **Équations de coniques et hodographe**
  Ellipse de foyer O : $r = \dfrac{p}{1+e\cos\theta}$, $a = \dfrac{p}{1-e^2}$, $b^2 = ap$. L'hodographe est le lieu de l'extrémité de $\vec{v}$; pour Kepler c'est un cercle de rayon C/p centré en $\dfrac{Ce}{p}\,\vec{u}_y$.
- **Produit scalaire et orthogonalité**
  $\vec{a}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}\|\vec{v}\|^2}{\mathrm{d}t}$: $\|\vec{v}\| = \text{cte} \iff \vec{a}\perp\vec{v}$. L'angle entre deux vecteurs se lit sur $\cos\varphi = \dfrac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\|\vec{A}\|\|\vec{B}\|}$.

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	—	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic
Priorité :	⚑=1	—	⚑⚑=2	—	⚑⚑⚑=3	—	⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Coordonnées cartésiennes et polaires	Cours actif / Fondamental	★★	⚑⚑⚑⚑⚑	◷◷	⊙ **essentiel**
2	Mouvement circulaire en base polaire	Cours actif / Application	★★★	⚑⚑⚑⚑⚑	◷◷◷	⊙ **essentiel**
3	Cardioïde	Entraînement / Approfondissement	★★★★	⚑⚑⚑⚑	◷◷◷	○ facultatif
4	Mouvement hélicoïdal (extension en 3D)	Entraînement / Extension 3D	★★★	⚑⚑⚑⚑	◷◷	○ facultatif
5	Perle sur une tige tournante	Entraînement / Approfondissement	★★★★	⚑⚑⚑	◷◷◷	○ facultatif
6	Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon)	Entraînement / Approfondissement	★★★★	⚑⚑	◷◷◷	○ facultatif
7	Courbe de poursuite : les trois drones	Approfondissement / Problème de synthèse	★★★★★	⚑⚑	◷◷◷	○ facultatif
8	Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe	Approfondissement / Problème de synthèse	★★★★★	⚑	◷◷◷◷	○ facultatif

Durée totale estimée : 300 min (dont 60 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

➡ • 20 min ★★☆☆☆

Exercice 1. Coordonnées cartésiennes et polaires

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Quel système de coordonnées choisir ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pour décrire un cercle de rayon 2, on écrit $x^2+y^2=4$: c'est une équation à résoudre. Mais un radar, lui, repère un avion par sa **distance et son direction**, *pas par « tant de kilomètres vers l'est et tant vers le nord ». Peut-on décrire ce même cercle en* **quatre caractères** *? Et une droite passant par l'origine ?*

Idée clé : on choisit les coordonnées adaptées à la symétrie du problème. Un point se repère par (x,y) ou par (r,θ) avec

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,\qquad r=\sqrt{x^2+y^2}.$$

Pour un problème à symétrie de rotation autour de O, r et θ sont plus naturels : un **cercle centré en** O est « $r=$ cte » et une **demi-droite issue de** O est « $\theta=$ cte ». C'est ce qui rendra le mouvement circulaire presque trivial dès l'exercice suivant.

On se place dans un plan muni d'un repère cartésien Oxy. Un point M du plan peut être repéré soit par ses coordonnées cartésiennes (x,y), soit par ses **coordonnées polaires** (r,θ) : $r=OM$ est la distance de M à l'origine et θ est l'angle orienté entre l'axe Ox et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Trigonométrie du cercle

Prérequis

Pour un point du cercle trigonométrique d'angle θ, l'abscisse est $\cos\theta$ et l'ordonnée est $\sin\theta$. Théorème de Pythagore : $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$. Les angles sont définis modulo 2π.

Passer d'un système de coordonnées à l'autre

pédagogiques (é

Savoir écrire sans hésiter les formules de passage cartésien ↔ polaire, traduire l'équation d'une courbe dans l'autre système, et **choisir le système adapté** à la symétrie du problème.

Coordonnées polaires familières avant la cinématique

ls pédagogiques (ensei

Exercice court, à faire en début de séance : il installe l'idée qu'un cercle centré en O est « $r=$ cte » et qu'une demi-droite issue de O est « $\theta=$ cte ». La question (d) prépare l'exercice 2 : un mouvement circulaire uniforme est simplement $r=$ cte et $\theta=\omega t$.

Point de cours

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,\qquad r=\sqrt{x^2+y^2}.$$

L'angle se déduit de $\cos\theta=x/r$ et $\sin\theta=y/r$ (et non du seul $\tan\theta=y/x$, qui ne distingue pas θ de $\theta+\pi$). L'origine O ($r=0$) n'a pas d'angle défini.

Outils mathématiques

— **Pythagore et projections**
Le triangle rectangle de côtés x, y et d'hypoténuse r donne $r^2=x^2+y^2$, $\cos\theta=x/r$, $\sin\theta=y/r$. Passer de (r,θ) à (x,y) revient à **projeter** sur les axes.

— **Réciproque de la tangente et quadrant**
$\tan\theta=y/x$ se réécrit $\theta=\arctan(y/x)$ **seulement si** $x>0$. Pour les autres quadrants : $\theta=\arctan(y/x)+\pi$ si $x<0$. Les calculatrices et logiciels proposent la fonction $\mathrm{atan2}(y,x)$ qui gère automatiquement ce cas.

— **Périodicité et valeurs remarquables**
θ est défini modulo 2π. À connaître : cos et sin en 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$. Conversion $\pi/6$ rad $=30°$.

— **Équation d'une droite par l'origine**
$y=mx$ avec $m=\tan\theta_0$: en polaire, $\tan\theta=\tan\theta_0$ soit $\theta=\theta_0\ [\pi]$. La pente est la tangente de l'angle.

— **Nombres complexes : module et argument**
Avec $z=x+iy=r\,e^{i\theta}$, on a $r=|z|$ et $\theta=\arg z$: les coordonnées polaires sont la forme trigonométrique d'un complexe. Un cercle centré en O est $|z|=R$.

1. (a) Rappeler les formules de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

Coup de pouce

Faites un schéma : le point M, ses projections sur Ox et Oy, et le triangle rectangle de côtés x et y.

Correction

$x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$; $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $\cos\theta=x/r$, $\sin\theta=y/r$ (soit $\tan\theta=y/x$ avec une discussion sur le quadrant).

(a) Polaire vers cartésien

Solution détaillée

Dans le triangle rectangle formé par O, la projection de M sur Ox et M, l'hypoténuse vaut r et l'angle en O vaut θ :

$$\boxed{x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta}.$$

(a) Cartésien vers polaire

Solution détaillée

Par Pythagore, puis en divisant :

$$\boxed{r=\sqrt{x^2+y^2}},\qquad \cos\theta=\frac{x}{r},\qquad \sin\theta=\frac{y}{r},\qquad \tan\theta=\frac{y}{x}\ (x\neq 0).$$

Pour déterminer θ, on regarde le signe de x et de y (quadrant). Exemple : $M(-1,1)$ a pour coordonnées polaires $r=\sqrt{2}$ et $\theta=3\pi/4$, alors que $\arctan(-1)=-\pi/4$. Pour $M=O$, $r=0$ et θ est indéterminé.

2. (b) Une courbe a pour équation cartésienne $x^2+y^2=4$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?

(c) Une courbe a pour équation cartésienne $x=y$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?

oup de pouc

Remplacez x et y par $r\cos\theta$ et $r\sin\theta$ et simplifiez. Pour (c), que se passe-t-il quand $r = 0$?

Correction

(b) Cercle de centre O et de rayon 2 : $r = 2$. (c) Droite passant par O, de pente 1 : $\theta = \pi/4\ [\pi]$.

(b) Cercle — Solution détaillée

$x^2 + y^2 = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$, donc l'équation devient $r^2 = 4$, soit $\boxed{r = 2}$ (avec $r \geq 0$), θ quelconque. C'est un **cercle de centre O et de rayon 2**.

(c) Droite — Solution détaillée

$x = y \iff r\cos\theta = r\sin\theta \iff r(\cos\theta - \sin\theta) = 0$. Soit $r = 0$ (l'origine, qui appartient à la droite), soit $\tan\theta = 1$, c'est-à-dire

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{4}\ [\pi]}.$$

C'est la **droite passant par O de pente** 1, première bissectrice des axes : la demi-droite $\theta = \pi/4$ ($r > 0$) dans le premier quadrant, et la demi-droite $\theta = 5\pi/4$ ($r > 0$) dans le troisième. On peut aussi écrire $\theta = \pi/4$ en autorisant $r < 0$.

Bilan comparatif — Solution détaillée

Le cercle centré en O est « $r =$ constante » (θ libre) ; la droite passant par O est « $\theta =$ constante » (r libre). Les rôles sont symétriques.

3. (d) En coordonnées polaires, M a pour équations horaires $r(t) = 3$ et $\theta(t) = \frac{\pi}{6}t$ (unités S.I.). Quelle est sa trajectoire ? Déterminer les équations horaires de M en coordonnées cartésiennes.

oup de pouc

r est constant : quelle courbe obtient-on ? Reportez ensuite r et $\theta(t)$ dans $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$.

Correction

Cercle de centre O et de rayon 3 m, parcouru à vitesse angulaire constante $\omega = \pi/6$ rad/s (période 12 s). $x(t) = 3\cos(\pi t/6)$ et $y(t) = 3\sin(\pi t/6)$.

(d) Trajectoire — Solution détaillée

La distance à l'origine reste égale à 3 m : la trajectoire est le **cercle de centre O et de rayon 3 m**. L'angle $\theta(t) = \frac{\pi}{6}t$ croît linéairement : le cercle est parcouru à vitesse angulaire constante $\omega = \pi/6$ rad/s, dans le sens trigonométrique, avec la période $T = 2\pi/\omega = 12$ s.

(d) Équations horaires cartésiennes — Solution détaillée

$$\boxed{x(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)}, \qquad \boxed{y(t) = 3\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)}.$$

Vérification : $x^2 + y^2 = 9$. Quelques positions : $t = 0$ en $(3,0)$; $t = 3$ s en $(0,3)$; $t = 6$ s en $(-3,0)$; $t = 12$ s de retour en $(3,0)$. On retrouve exactement la structure de l'exercice du TD1 sur le mouvement circulaire en base cartésienne, mais écrite ici en deux lignes en polaire : $r = 3$, $\theta = \omega t$.

Utiliser $\theta = \arctan(y/x)$ sans regarder le quadrant — édagogiques (écue

La fonction $\arctan$ renvoie un angle dans $]-\pi/2, \pi/2[$. Pour $M(-1,1)$, $\arctan(-1) = -\pi/4$ alors que $\theta = 3\pi/4$: il faut ajouter π quand $x < 0$.

Croire que $x = y$ implique $\theta = \pi/4$ pour tout point — édagogiques (écue

La droite $x = y$ contient aussi les points du troisième quadrant ($\theta = 5\pi/4$ avec $r > 0$). On écrit donc $\theta = \pi/4\ [\pi]$, ou $\theta = \pi/4$ avec r de signe quelconque.

Faire deviner avant de calculer

agogiques (conse

Pour (b) et (c), demander d'abord « quelle quantité reste constante sur la courbe ? » : la distance à O pour le cercle, l'angle pour la droite passant par O. L'équation polaire se lit alors sans calcul.

Un cercle : $r =$ cte. Une droite par O : $\theta =$ cte.

Bilan

Les formules $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2+y^2}$ permettent de passer d'un système à l'autre. Une courbe simple dans un système peut être compliquée dans l'autre : on choisit les coordonnées polaires quand le problème a une symétrie de rotation autour d'un point. Un mouvement circulaire uniforme s'écrit $r = R$, $\theta = \omega t$.

Liens avec d'autres disciplines

- **Mathématiques** — Nombres complexes (module, argument), changement de variables dans une intégrale double ($\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$), équations de courbes.
- **Navigation et géographie** — Un pilote ou un marin repère une position par son **cap** (angle) et sa **distance** : c'est un système polaire. La latitude et la longitude sont l'analogue sur la sphère.
- **Radar, sonar, robotique** — Un radar mesure naturellement une distance et un angle de visée ; un robot aspirateur à capteur laser mesure son environnement en polaire avant de le convertir en carte cartésienne.
- **Électromagnétisme** — Le champ d'un fil rectiligne infini a une symétrie de rotation autour du fil : il ne dépend que de la distance r au fil. Même idée : on choisit le système de coordonnées qui épouse la symétrie.

Autres courbes en polaire

Aller plus loin

Tracer les courbes d'équation polaire $r = \theta$ (spirale d'Archimède), $r = 2\cos\theta$ (que représente-t-elle en cartésien ? multiplier par r : $x^2+y^2 = 2x$, un cercle de centre $(1,0)$ passant par O) et $r = a(1+\cos\theta)$ (cardioïde, exercice 3).

Master – Élément d'aire et intégrales en polaire

Aller plus loin

L'élément d'aire en polaire est $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ (le facteur r est le jacobien du changement de variables). L'aire d'un disque de rayon R se calcule en une ligne : $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \pi R^2$. Refaire le calcul en cartésien et constater la différence de difficulté.

➜ • 40 min

Exercice 2. Mouvement circulaire en base polaire

★★★☆☆

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Deux lignes au lieu de deux pages

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans le TD1, il fallait dériver $R\cos\omega t$ et $R\sin\omega t$ puis simplifier avec $\cos^2+\sin^2 = 1$ pour trouver la vitesse d'un mouvement circulaire. Un repère qui **tourne avec le mobile** *peut-il rendre le même calcul presque immédiat ? Et la physique change-t-elle si on change de repère ?*

Idée clé : la base polaire est mobile, elle tourne avec M. Il faut donc dériver aussi les vecteurs de base :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot\theta\,\vec{u}_\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\,\vec{u}_r.$$

Pour $\overrightarrow{OM} = R\,\vec{u}_r$: $\vec{v} = R\dot\theta\,\vec{u}_\theta$ (tangent) et $\vec{a} = -R\dot\theta^2\,\vec{u}_r$ (centripète). **Le mouvement, le vecteur et sa norme sont les mêmes qu'en cartésien : seules les composantes changent.**

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M. L'évolution de son vecteur position dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ s'écrit

$$\overrightarrow{OM}(t) = R\,\vec{u}_r \qquad \text{avec } R \text{ constant,}$$

et l'évolution de l'angle θ est donnée par $\theta(t) = \omega t$ avec ω constant.

Prérequis

Les vecteurs $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ dépendent de θ, donc du temps :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}\theta} = \vec{u}_\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}_r, \qquad \text{donc} \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r.$$

Savoir dériver un vecteur exprimé dans la base polaire (mobile) en utilisant les dérivées de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$, interpréter les résultats ($\vec{v}$ tangent, $\vec{a}$ centripète) et comprendre que **le choix de la base ne change ni le mouvement, ni les normes, ni le tracé des vecteurs**, mais seulement leurs composantes.

L'exercice reprend le mouvement circulaire du TD1 (calcul cartésien lourd). La question 3 est essentielle : elle sépare ce qui dépend du choix de base (les **composantes**) de ce qui n'en dépend pas (le vecteur lui-même, sa norme, son tracé). Insister sur la distinction avec un changement de **référentiel**, qui, lui, modifie le mouvement.

Point de cours

Pour $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$, la dérivation d'un produit et celle des vecteurs unitaires donnent

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{u}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\vec{u}_\theta.$$

Pour un mouvement circulaire ($r = R$ constant), $\dot{r} = \ddot{r} = 0$: $\vec{v} = R\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$.

Outils mathématiques

- **Dérivée composée :** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{u}(\theta(t)) = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$
  C'est la règle de la chaîne : on dérive d'abord par rapport à θ (résultat géométrique du TD1, exercice 4), puis on multiplie par $\dot{\theta}$.
- **Dérivée d'un produit**
  $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\,\vec{u}_r) = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\,\dot{\vec{u}}_r$. Avec $r = R$ constant, le premier terme disparaît.
- **Pythagore dans une base orthonormée**
  $\|\vec{v}\|^2 = v_r^2 + v_\theta^2$ car $\vec{u}_r \perp \vec{u}_\theta$ et ils sont unitaires. Aucune simplification trigonométrique n'est nécessaire, contrairement au calcul cartésien.
- **Changement de base : matrice de rotation orthogonale**
  $\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$. La matrice P qui relie les deux bases vérifie $P^{\mathsf{T}}P = I$: elle **conserve les normes et les angles**. C'est pourquoi les normes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ne dépendent pas de la base.
- **Radian, période, pulsation**
  $\omega = 2\pi/T$ en rad/s ; $\pi/6$ rad $= 30°$. Une unité d'angle n'a pas de dimension : $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$.
- **Orthogonalité par le produit scalaire**
  $\vec{v}\cdot\vec{a} = R\omega\,\vec{u}_\theta \cdot (-R\omega^2\,\vec{u}_r) = 0$: vitesse et accélération sont orthogonales, donc $\|\vec{v}\|$ est constante ($\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\vec{v}\|^2 = \vec{v}\cdot\vec{a}$).

1. Trajectoire et base polaire.
   (a) Donner la dimension des constantes R et ω.
   (b) Quelle est la trajectoire décrite par le mobile M ?
   (c) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $\omega = \pi/6$ S.I.

(d) Calculer les coordonnées polaires (r, θ) de M à $t_0 = 0$ s, $t_1 = 1$ s, $t_2 = 2$ s, $t_3 = 3$ s.

(e) Représenter ces points sur le graphique, ainsi que la base polaire associée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.

Coup de pouce

$\overrightarrow{OM} = R\,\vec{u}_r$: que dire de la distance OM ? Pour (e), $\vec{u}_r$ pointe de O vers M et $\vec{u}_\theta$ est $\vec{u}_r$ tourné de $+90°$.

Correction

$[R] = \mathrm{L}$, $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$; cercle de centre O et de rayon R ; points $(0{,}04 \text{ m};\ 0,\ \pi/6,\ \pi/3,\ \pi/2)$.

Solution détaillée — (a) Dimensions

R est la norme de $\overrightarrow{OM}$: une longueur, $[R] = \mathrm{L}$. L'argument ωt est un angle (sans dimension), donc $[\omega] = \mathrm{T}^{-1}$ (vitesse angulaire, en rad/s).

Solution détaillée — (b) Trajectoire

$OM = \|R\,\vec{u}_r\| = R$ est constant : M décrit le **cercle de centre O et de rayon R**. L'angle $\theta = \omega t$ varie linéairement : le mouvement est circulaire **uniforme**, dans le sens trigonométrique si $\omega > 0$.

Solution détaillée — (c)-(e) Tracé, coordonnées polaires et base

Avec $R = 0{,}04$ m et $\omega = \pi/6$ rad/s (période $T = 2\pi/\omega = 12$ s) :

t (s)	0	1	2	3
r (m)	0,04	0,04	0,04	0,04
θ	0	$\pi/6$ (30°)	$\pi/3$ (60°)	$\pi/2$ (90°)

Pour placer les points on peut passer en cartésien : $(0{,}04;\, 0)$, $(0{,}035;\, 0{,}020)$, $(0{,}020;\, 0{,}035)$, $(0;\, 0{,}04)$ (en mètres). En chaque point, on trace $\vec{u}_r$ (radial, de O vers M) et $\vec{u}_\theta$ (tangent, obtenu en tournant $\vec{u}_r$ de $+90°$) : cette base **change d'orientation** d'un point à l'autre, contrairement à la base cartésienne.

2. Vitesse et accélération de M en base polaire.

(a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$. En déduire sa norme $\|\vec{v}\|$.

(b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M dans la base polaire. En déduire sa norme $\|\vec{a}\|$.

(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate pour la vitesse et pour l'accélération).

(d) En un point de la trajectoire, représenter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et faire apparaître les composantes des vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$.

Coup de pouce

Dérivez $R\,\vec{u}_r$ par rapport au temps. R est constant, mais $\vec{u}_r$ ne l'est pas : utilisez $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, puis recommencez avec $\vec{u}_\theta$.

Correction

$\vec{v} = R\omega\,\vec{u}_\theta$, $\|\vec{v}\| = R\omega \approx 2{,}1 \times 10^{-2}$ m/s ; $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r$, $\|\vec{a}\| = R\omega^2 \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$ m/s^2.

Solution détaillée — (a) Vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = R\,\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = R\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta = \boxed{R\omega\,\vec{u}_\theta}.$$

$\vec{v}$ est **tangent** au cercle, dans le sens des θ croissants. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ étant orthonormée :

$$\|\vec{v}\| = \boxed{R\omega} = 0{,}04 \times \frac{\pi}{6} \approx 2{,}1 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

(b) Vecteur accélération

Solution détaillée

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = R\omega\,\frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = R\omega\,(-\dot{\theta}\,\vec{u}_r) = \boxed{-R\omega^2\,\vec{u}_r}.$$

$$\|\vec{a}\| = \boxed{R\omega^2} = 0{,}04 \times \left(\frac{\pi}{6}\right)^2 \approx 1{,}1 \times 10^{-2}\ \mathrm{m/s^2}.$$

L'accélération est **radiale et centripète** : elle pointe vers O. On vérifie que $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ et que $\|\vec{a}\| = v^2/R$.

(c)-(d) Représentation

Solution détaillée

En chaque point, $\vec{v}$ est tracé tangent au cercle (suivant $\vec{u}_\theta$), de longueur constante, et $\vec{a}$ est tracé vers le centre (suivant $-\vec{u}_r$), de longueur constante aussi. Avec une échelle, par exemple, de 1 cm pour $0{,}01$ m/s pour $\vec{v}$ et de 1 cm pour $0{,}005$ m/s^2 pour $\vec{a}$, on obtient une flèche d'environ 2 cm pour $\vec{v}$ et 2 cm pour $\vec{a}$. Les composantes sont directement lisibles : $v_r = 0$, $v_\theta = R\omega$; $a_r = -R\omega^2$, $a_\theta = 0$.

3. Retour sur le mouvement circulaire en base cartésienne. Comparer vos résultats à ceux obtenus dans le TD1 sur le mouvement circulaire.
   (a) Le mouvement de M dépend-il du repère choisi ?
   (b) Les composantes des vecteurs vitesse et accélération dépendent-elles de la base choisie ?
   (c) Le tracé des vecteurs vitesse et accélération dépend-il de la base choisie ?
   (d) La norme des vecteurs vitesse et accélération dépend-elle de la base choisie ?

Coup de pouce

Exprimez $\vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_r$ dans la base cartésienne et comparez avec $\vec{v} = -R\omega\sin(\omega t)\,\vec{\imath} + R\omega\cos(\omega t)\,\vec{\jmath}$ trouvé au TD1.

Correction

(a) Non. (b) Oui. (c) Non. (d) Non.

Vérification du lien entre les deux écritures

Solution détaillée

Comme $\vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$, on retrouve

$$R\omega\,\vec{u}_\theta = -R\omega\sin(\omega t)\,\vec{\imath} + R\omega\cos(\omega t)\,\vec{\jmath}, \qquad -R\omega^2\,\vec{u}_r = -R\omega^2\cos(\omega t)\,\vec{\imath} - R\omega^2\sin(\omega t)\,\vec{\jmath},$$

c'est-à-dire exactement les résultats cartésiens du TD1 : les deux écritures décrivent **le même vecteur**.

(a) Le mouvement dépend-il du repère ?

Solution détaillée

Non. Choisir des coordonnées cartésiennes ou polaires n'est qu'un choix d'**écriture** dans le même référentiel : la trajectoire, la position à chaque instant et la loi du mouvement sont les mêmes. Il ne faut pas confondre avec un changement de référentiel, qui modifie le mouvement.

(b) Les composantes dépendent-elles de la base ?

Solution détaillée

Oui. Les composantes sont les « coordonnées » du vecteur dans une base donnée : $\vec{v} = (-R\omega\sin\theta,\ R\omega\cos\theta)$ en cartésien, mais $\vec{v} = (0,\ R\omega)$ en polaire. Les nombres changent, l'objet qu'ils décrivent non.

(c) Le tracé dépend-il de la base ?

Solution détaillée

Non. La flèche représentant $\vec{v}$ (ou $\vec{a}$) en un point donné a la même direction, le même sens et la même longueur, quelle que soit la base utilisée pour calculer ses composantes.

(d) Les normes dépendent-elles de la base ?

Solution détaillée

Non. $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2} = R\omega$ et $\|\vec{a}\| = R\omega^2$ dans les deux bases : le passage d'une base orthonormée à l'autre est une rotation, qui conserve les normes. En revanche, en polaire, ce résultat est immédiat alors qu'en cartésien il demande d'utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

Erreur très fréquente : écrire $\vec{v} = \dot{R}\,\vec{u}_r = \vec{0}$ car « R est constant ». Le vecteur $\vec{u}_r$ tourne avec M : sa dérivée est non nulle et c'est elle qui donne toute la vitesse.

Passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, c'est changer d'**écriture** dans le **même référentiel**. Le mouvement est identique. Un changement de référentiel (observateur en mouvement) change, lui, le mouvement.

$\vec{v}$ est tangent à la trajectoire (selon $\vec{u}_\theta$), $\vec{a}$ est dirigé vers le centre (selon $-\vec{u}_r$). Faire vérifier les dessins par le calcul de $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$.

Conseils pédagogiques

Faire chronométrer (en dehors de la séance, ou en comparant le nombre de lignes) le calcul de $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{a}\|$ du TD1 en cartésien et celui de cet exercice en polaire. Le gain est le meilleur argument pour apprendre la base polaire.

Mouvement circulaire uniforme en base polaire

Bilan

$$\vec{v} = R\omega\,\vec{u}_\theta, \qquad \|\vec{v}\| = R\omega, \qquad \vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r, \qquad \|\vec{a}\| = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}.$$

Le même mouvement s'écrit en cartésien avec des $\sin$ et des $\cos$; les composantes diffèrent d'une base à l'autre, mais le vecteur, sa norme et son tracé sont identiques.

Liens avec d'autres disciplines

- **Algèbre linéaire** — Un changement de base orthonormée est une rotation (matrice orthogonale) : les composantes changent, le vecteur, sa norme et les angles ne changent pas. Même idée que « un vecteur est un objet géométrique, pas une liste de nombres ».
- **Dynamique (chapitre suivant)** — Avec $\vec{a} = -R\omega^2\vec{u}_r$, la deuxième loi de Newton impose une force centripète $m\,R\omega^2$: tension d'un fil, attraction gravitationnelle pour la Lune, frottement des pneus dans un virage.
- **Ingénierie** — Disque dur, CD, centrifugeuse, rotor d'éolienne : tous décrits par r fixé et $\theta = \omega t$. L'accélération centripète $R\omega^2$ dimensionne la tenue mécanique des pièces.
- **Physique générale (covariance)** — « Les lois de la physique ne dépendent pas du système de coordonnées » : ici le mouvement ne dépend pas du choix cartésien/polaire. Distinguer de la relativité galiléenne, où l'on change de **référentiel**.

Mouvement circulaire non uniforme

Aller plus loin

Si $\theta(t)$ n'est plus linéaire, $\ddot{\theta} \neq 0$ et $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$: une composante tangentielle apparaît, qui modifie la norme de $\vec{v}$ ($\dot{v} = R\ddot{\theta}$), en plus de la composante centripète qui courbe la trajectoire. Reprendre le cas $\theta(t) = 2t^2$ du TD1 (exercice équations horaires 2D/3D, cas 5) avec cette formule.

Master – Changement de base par une matrice de rotation

Aller plus loin

Les composantes dans les deux bases sont reliées par

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_r \\ v_\theta \end{pmatrix}.$$

Montrer que cette matrice P est orthogonale ($P^\mathsf{T} P = I$) et en déduire que $v_x^2 + v_y^2 = v_r^2 + v_\theta^2$: la norme ne dépend pas de la base.

★★★★☆ • 35 min

Exercice 3. Cardioïde *(facultatif)*

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Où va-t-on le plus vite sur un cœur ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un point parcourt une courbe en forme de cœur, en tournant autour de l'origine à vitesse angulaire constante. Va-t-il à vitesse constante ? Où va-t-il le plus vite : au creux du cœur ou à sa pointe ? Est-ce qu'il s'arrête quelque part ? Faites votre pari avant de calculer.

Idée clé : sur une courbe polaire dont r varie, la vitesse a deux composantes perpendiculaires.

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}.$$

Si $\theta(t)$ est donné, on trouve $r(t) = r(\theta(t))$ puis $\dot{r} = r'(\theta)\,\dot{\theta}$. Une identité trigonométrique (duplication) transforme ensuite la racine en une expression simple.

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M le long d'une courbe d'équation polaire

$$r(\theta) = a\,(1 + \cos\theta),$$

appelée **cardioïde** (courbe « en forme de cœur »).

Prérequis

En base polaire, $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$ donne $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, avec $\|\vec{v}\|^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$. Ici r varie avec le temps, donc la composante radiale $\dot{r}$ n'est plus nulle.

Prérequis

$\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ et $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$. En posant $x = \theta/2$: $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$.

Savoir tracer une courbe $r(\theta)$ point par point, en déduire $r(t)$ quand $\theta(t)$ est connu, calculer $\vec{v}$ avec ses deux composantes, simplifier la norme grâce à une identité trigonométrique et localiser le maximum de vitesse.

Contrairement à l'exercice précédent, la composante radiale de la vitesse est non nulle. Cet exercice entraîne au calcul complet en base polaire et à la **lecture géométrique** du résultat (où le point va-t-il le plus vite ? s'arrête-t-il ?). La simplification $\sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2|\cos(\theta/2)|$ est le point technique à surveiller.

Point de cours

Si $\theta(t)$ est connu, on obtient $r(t) = r(\theta(t))$ puis $\dot{r} = r'(\theta)\,\dot{\theta}$ (règle de la chaîne). Les deux composantes de la vitesse, radiale $\dot{r}$ et orthoradiale $r\dot{\theta}$, sont orthogonales : $\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$.

Outils mathématiques

- **Formule de duplication :** $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$
  Avec $x = \theta/2$: $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$. Le calcul $\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2 = 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2(\theta/2)$ en découle.
- **Formule de duplication du sinus :** $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$ **et symétries**
  $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$. Symétries utiles : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$ (la cardioïde est symétrique par rapport à Ox : $r(-\theta) = r(\theta)$ et $r(2\pi - \theta) = r(\theta)$).
- **Racine d'un carré et valeur absolue**
  $\sqrt{u^2} = |u|$. Ici $\sqrt{4\cos^2(\theta/2)} = 2|\cos(\theta/2)|$, nul pour $\theta = \pi$ et maximal pour $\theta = 0\ [2\pi]$.
- **Dérivée composée**
  $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$, donc $\dot r = -a\omega\sin(\omega t)$.
- **Tracé d'une courbe polaire par points**
  On dresse un tableau $\theta \mapsto r(\theta)$, on convertit chaque point en cartésien par $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ et on relie. Une valeur $r = 0$ donne l'origine.
- **Longueur d'une courbe par intégration**
  La longueur parcourue est $L = \displaystyle\int \|\vec v\|\,\mathrm{d}t$: c'est l'aire sous la courbe $\|\vec v\|(t)$, comme pour une distance parcourue.

1. Étude de la courbe.
   (a) Quelle est la dimension de a ?
   (b) Choisir une valeur pour a et représenter la cardioïde en plaçant les points correspondant à $\theta = 0$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$, $\theta = \pi$, $\theta = \dfrac{4\pi}{3}$, $\theta = 2\pi$.
   (c) Représenter la base polaire $(\vec u_r, \vec u_\theta)$ en un point P de la cardioïde, correspondant à $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

Coup de pouce

r est une distance. Pour placer un point, calculez $r(\theta)$, puis $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$. En P, $\vec u_r$ est dirigé selon $\overrightarrow{OP}$ et $\vec u_\theta$ en est la rotation de $+90°$.

Correction

$[a] = \mathrm{L}$. Pour $a = 2$ cm : $r = 4,\ 3,\ 2,\ 1,\ 0,\ 1,\ 4$ cm pour les sept angles ; courbe symétrique par rapport à Ox avec un point de rebroussement en O.

(a) Dimension de a

ution détaill

$r = a(1+\cos\theta)$ est une longueur et $1 + \cos\theta$ est sans dimension : $[a] = \mathrm{L}$.

(b) Points de la cardioïde

Solution détaillée

On choisit $a = 2$ cm. On calcule $r = a(1+\cos\theta)$ puis $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

θ	0	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	π	$4\pi/3$	2π
r (cm)	4	3	2	1	0	1	4
x (cm)	4	1,5	0	−0,5	0	−0,5	4
y (cm)	0	2,6	2	0,87	0	−0,87	0

La courbe est fermée, symétrique par rapport à Ox ($r(2\pi - \theta) = r(\theta)$). Elle passe par $(2a, 0)$ pour $\theta = 0$ (point le plus éloigné de O) et revient à l'origine pour $\theta = \pi$, où elle présente un **point de rebroussement** (« creux » du cœur).

(c) Base polaire en P — Solution détaillée

Pour $\theta = \pi/3$, P est à la distance $r = \frac{3}{2}a$ de O, et

$$\vec{u}_r = \cos\frac{\pi}{3}\,\vec{\imath} + \sin\frac{\pi}{3}\,\vec{\jmath} = \frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\jmath}, \qquad \vec{u}_\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{\jmath}.$$

On trace $\vec{u}_r$ le long de la droite (OP), en s'éloignant de O, et $\vec{u}_\theta$ perpendiculaire, orienté dans le sens des θ croissants. Contrairement au cercle, $\vec{u}_\theta$ n'est pas tangent à la courbe ici (car r varie avec θ).

2. La courbe est parcourue avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega$ constante, avec $\theta(0) = 0$.
   (d) Déterminer l'expression de $\theta(t)$ et en déduire $r(t)$.
   (e) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et calculer sa norme.
   (f) Représenter la vitesse du mobile lorsqu'il se situe au point P.
   (g) En quel point de la trajectoire la vitesse de M est-elle maximale ?

Coup de pouce

Intégrez $\dot{\theta} = \omega$. Pour la vitesse, utilisez $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ avec $\dot{r} = -a\omega\sin\omega t$. Pour simplifier la norme, développez $\sin^2 + (1+\cos)^2$.

Correction

$\theta = \omega t$, $r = a(1+\cos\omega t)$; $\vec{v} = -a\omega\sin(\omega t)\,\vec{u}_r + a\omega(1+\cos\omega t)\,\vec{u}_\theta$; $\|\vec{v}\| = 2a\omega\,|\cos(\omega t/2)|$; vitesse maximale ($2a\omega$) en $\theta = 0$, point $(2a, 0)$.

(d) Équations horaires — Solution détaillée

$\dot{\theta} = \omega$ constant et $\theta(0) = 0$ donnent $\boxed{\theta(t) = \omega t}$, donc

$$\boxed{r(t) = a\,(1+\cos\omega t)}.$$

(e) Vecteur vitesse — Solution détaillée

$\dot{r} = -a\omega\sin\omega t$ et $r\dot{\theta} = a\omega(1+\cos\omega t)$:

$$\boxed{\vec{v} = -a\omega\sin(\omega t)\,\vec{u}_r + a\omega\,(1+\cos\omega t)\,\vec{u}_\theta}.$$

Les deux composantes sont orthogonales, donc

$$\|\vec{v}\|^2 = a^2\omega^2\left[\sin^2\omega t + (1+\cos\omega t)^2\right] = a^2\omega^2\,(2 + 2\cos\omega t).$$

Avec $1 + \cos\omega t = 2\cos^2(\omega t/2)$:

$$\boxed{\|\vec{v}\| = 2a\omega\left|\cos\frac{\omega t}{2}\right|}.$$

(f) Vitesse au point P $(\theta = \pi/3)$ — Solution détaillée

Pour $\omega t = \pi/3$: $v_r = -a\omega\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}a\omega \approx -0{,}87\,a\omega$ et $v_\theta = a\omega\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}a\omega$. D'où $\|\vec{v}\| = a\omega\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{9}{4}} = \sqrt{3}\,a\omega \approx 1{,}73\,a\omega$, ce qui coïncide avec $2a\omega\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\,a\omega$. En P, on trace $\vec{v}$ avec une composante **rentrante** ($v_r < 0$: le point se rapproche de O) et une grande composante orthoradiale ($v_\theta > 0$: le point tourne dans le sens trigonométrique).

(g) Vitesse maximale — Solution détaillée

$\|\vec{v}\|$ est maximale lorsque $|\cos(\omega t/2)| = 1$, soit $\omega t = 0\ [2\pi]$, c'est-à-dire $\theta = 0$: le point $(2a, 0)$, le plus éloigné de O. La vitesse vaut alors $v_{\max} = 2a\omega$, dirigée selon $\vec{u}_\theta = \vec{\jmath}$ ($v_r = 0$ en ce point). À l'inverse, $\|\vec{v}\| = 0$ pour $\omega t = \pi$: le point passe en O, point de rebroussement, où il s'arrête un instant avant de repartir.

Écrire $\vec{v} = r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ comme pour le cercle — dagogiques (écu

Cette formule n'est valable que si r est constant. Ici $\dot{r} = -a\omega\sin\omega t \neq 0$: oublier la composante radiale conduit à une norme fausse.

Oublier la valeur absolue dans $\sqrt{\cos^2(\theta/2)}$

$\sqrt{x^2} = |x|$, pas x. Pour $\theta \in]\pi, 2\pi[$, $\cos(\theta/2) < 0$ mais la norme reste positive : $\|\vec{v}\| = 2a\omega\,|\cos(\theta/2)|$.

L'identité $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$ fait apparaître le demi-angle. Le maximum de $\|\vec{v}\|$ correspond à $\cos(\theta/2) = \pm 1$, c'est-à-dire $\theta = 0\ [2\pi]$ et non $\theta = \pi$.

Prédire avant de calculer

Après le tracé, demander : « où le mobile va-t-il le plus vite ? où ralentit-il ? ». Beaucoup pensent que la vitesse est maximale au point où la courbe « tourne vite » (le creux). Le calcul montre que la vitesse s'annule au point de rebroussement en O et est maximale au point opposé.

Vitesse sur une cardioïde parcourue à $\dot\theta = \omega$

Bilan

$r = a(1 + \cos\omega t)$, $\vec{v} = -a\omega\sin\omega t\,\vec{u}_r + a\omega(1 + \cos\omega t)\,\vec{u}_\theta$ et $\|\vec{v}\| = 2a\omega\,|\cos(\omega t/2)|$. La vitesse est maximale ($2a\omega$) pour $\theta = 0$ (point le plus éloigné de O) et nulle au point de rebroussement $\theta = \pi$ (en O).

Liens avec d'autres disciplines

- **Acoustique** — Un **microphone cardioïde** a une sensibilité en fonction de l'angle d'incidence proportionnelle à $1 + \cos\theta$: maximale en face, nulle derrière. Son diagramme de directivité est exactement cette courbe.
- **Optique** — La lumière d'une source ponctuelle placée sur le bord d'une tasse circulaire se réfléchit sur la paroi et forme une courbe lumineuse (caustique) qui est une cardioïde. Pour un faisceau parallèle, c'est une néphroïde.
- **Mathématiques** — Courbes polaires (limaçons $r = a + b\cos\theta$), épicycloïdes, intégrales de longueur et d'aire. La cardioïde est aussi le contour de la partie principale de l'ensemble de Mandelbrot.
- **Mécanique** — Un point matériel peut s'arrêter sans que le mouvement soit terminé : au point de rebroussement, $\vec{v} = \vec{0}$ puis le mobile repart en changeant de direction, comme une balle au sommet de sa trajectoire verticale.

Master – Longueur et aire de la cardioïde

Aller plus loin

La longueur parcourue en un tour est $L = \int_0^T \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} 2a|\cos(\theta/2)|\,\mathrm{d}\theta = 8a$. L'aire intérieure est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2\,\mathrm{d}\theta = \frac{3}{2}\pi a^2$. Refaire les deux calculs et vérifier que la longueur ne demande aucune hypothèse sur ω (elle ne dépend que de la forme de la courbe).

Master – Une cardioïde comme épicycloïde

Aller plus loin

La cardioïde est la trajectoire d'un point d'un cercle de rayon $a/2$ qui roule sans glisser à l'extérieur d'un cercle fixe de même rayon $a/2$ (épicycloïde à une seule pointe). En notation complexe, le contour de la cardioïde principale de l'ensemble de Mandelbrot s'écrit $c(t) = \frac{1}{2}e^{it} - \frac{1}{4}e^{2it}$. Montrer que l'on obtient la même courbe, à une similitude près (translation, rotation, homothétie), que $r = a(1 + \cos\theta)$.

Exercice 4. Mouvement hélicoïdal (extension en 3D) *(facultatif)*

• 30 min ★★★☆☆

Entraînement / Extension 3D

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une trajectoire qui monte en tournant

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un ressort, une vis, un escalier en colimaçon, la molécule d'ADN : la trajectoire d'un point qui tourne autour d'un axe tout en avançant le long de cet axe est une **hélice**. *Si l'on déroule le cylindre sur lequel elle est tracée, que devient-elle ? Et l'inclinaison de la vitesse, est-elle constante ?*

Idée clé : en coordonnées cylindriques, on ajoute à la base polaire un axe fixe $\vec{k}$. La vitesse gagne une composante $\dot{z}\,\vec{k}$, l'accélération une composante $\ddot{z}\,\vec{k}$:

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k}.$$

Pour l'hélice ($r = a$, $z = h\theta$) : $\vec{v} = \dot{\theta}\,(a\,\vec{u}_\theta + h\,\vec{k})$. La composante horizontale ($a\dot{\theta}$) et la composante verticale ($h\dot{\theta}$) sont proportionnelles : **l'inclinaison de la vitesse est constante**.

Dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$, un point M décrit une **hélice circulaire** d'axe Oz, d'équations horaires (en coordonnées cylindriques)

$$\begin{cases} r(t) = a \\ \theta(t) \\ z(t) = h\,\theta(t) \end{cases}$$

où a et h sont des paramètres constants et $\theta(t)$ est l'angle entre Ox et $\overrightarrow{Om}$, m étant la projection du point M sur le plan Oxy. On note $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire.

Base cylindrique

Prérequis

La base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ est la base polaire du plan Oxy complétée par l'axe fixe $\vec{k}$ de Oz. Le vecteur position est $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{k}$, avec $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$.

Cinématique polaire à la 3D

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Savoir qu'en coordonnées cylindriques on ajoute simplement une composante selon l'axe fixe $\vec{k}$, calculer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ d'un mouvement hélicoïdal, et exploiter une propriété géométrique (angle constant avec le plan Oxy).

Élément nouveau : l'axe $\vec{k}$

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Les étudiants maîtrisent la base polaire. L'exercice montre que passer à la 3D n'ajoute qu'un terme $\dot{z}\,\vec{k}$ à la vitesse et $\ddot{z}\,\vec{k}$ à l'accélération. Les questions (c) et (d) entraînent à **raisonner sur les composantes** : angle constant, vecteur accélération horizontal et dirigé vers l'axe.

Cinématique en coordonnées cylindriques

Point de cours

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{k}, \qquad \vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k},$$
$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{u}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\vec{u}_\theta + \ddot{z}\,\vec{k}.$$

Outils mathématiques

- **Dérivée composée et dérivée d'un produit**
  $z = h\theta(t)$ donne $\dot z = h\dot\theta$ et $\ddot z = h\ddot\theta$ (h constant). Même règle que pour toute fonction d'une fonction du temps.
- **Pythagore dans l'espace**
  $\vec u_\theta$ et $\vec k$ sont orthogonaux et unitaires : $\|a\dot\theta\,\vec u_\theta + h\dot\theta\,\vec k\| = |\dot\theta|\sqrt{a^2+h^2}$.
- **Angle entre un vecteur et un plan**
  L'angle α entre $\vec v$ et le plan Oxy est celui entre $\vec v$ et sa projection horizontale : $\tan\alpha = \dfrac{v_z}{\|\vec v_{\text{horizontale}}\|} = \dfrac{h\dot\theta}{a\dot\theta} = \dfrac{h}{a}$. On retrouve l'idée de pente : $\alpha = \arctan(h/a)$.
- **Hélice et cylindre déroulé**
  Si l'on déroule le cylindre en un rectangle, θ devient l'abscisse curviligne $a\theta$, et l'hélice devient la droite $z = \dfrac{h}{a}(a\theta)$: une droite de pente h/a. La longueur de l'hélice entre deux tours est $2\pi\sqrt{a^2+h^2}$ (Pythagore sur le triangle $2\pi a$, $2\pi h$).
- **Produit scalaire et orthogonalité**
  $\vec a\cdot\vec v = 0$ si $\|\vec v\|$ est constante : $\frac12\dfrac{\mathrm d}{\mathrm dt}\|\vec v\|^2 = \vec a\cdot\vec v$. En 3D comme en 2D, un mouvement uniforme a une accélération normale à la trajectoire.

1. (a) Compléter la figure avec les données du problème : représenter l'axe Oz, le point M, sa projection m sur Oxy, les coordonnées cylindriques (r,θ,z) et la base $(\vec u_r,\vec u_\theta,\vec k)$.

oup de pouc

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM}$ avec $\overrightarrow{Om} = a\,\vec u_r$ et $\overrightarrow{mM} = z\,\vec k$.

Correction

$\overrightarrow{OM} = a\,\vec u_r + h\theta\,\vec k$; $\vec u_r$ dirigé de O vers m, $\vec u_\theta$ perpendiculaire à $\vec u_r$ dans le plan horizontal, $\vec k$ vertical ascendant.

(a) Construction de la figure

Solution détaillée

On trace le cylindre d'axe Oz et de rayon a. Le point m est la projection de M sur Oxy, à la distance a de O, à l'angle θ de Ox. On trace alors :

- $\vec u_r$: horizontal, de O vers m (direction radiale) ;
- $\vec u_\theta$: horizontal, perpendiculaire à $\vec u_r$, dans le sens des θ croissants ;
- $\vec k$: vertical, vers le haut ; $\overrightarrow{mM} = z\,\vec k$ avec $z = h\theta$.

Le vecteur position est $\overrightarrow{OM} = a\,\vec u_r + h\theta\,\vec k$. Quand θ augmente de 2π, le point revient à la même position m mais à l'altitude $2\pi h$ plus haute : c'est le **pas** de l'hélice.

2. (b) Établir l'expression du vecteur vitesse $\vec v$ et du vecteur accélération $\vec a$ de M et leur norme.

oup de pouc

Dérivez $\overrightarrow{OM} = a\,\vec u_r + h\theta\,\vec k$ par rapport au temps. a, h et $\vec k$ sont constants ; seuls $\vec u_r$ et θ varient.

Correction

$\vec v = a\dot\theta\,\vec u_\theta + h\dot\theta\,\vec k$, $\|\vec v\| = |\dot\theta|\sqrt{a^2+h^2}$; $\vec a = -a\dot\theta^2\,\vec u_r + a\ddot\theta\,\vec u_\theta + h\ddot\theta\,\vec k$, $\|\vec a\| = \sqrt{a^2\dot\theta^4 + (a^2+h^2)\ddot\theta^2}$.

(b) Vecteur vitesse

Solution détaillée

$$\vec v = a\frac{\mathrm d\vec u_r}{\mathrm dt} + h\dot\theta\,\vec k = \boxed{a\dot\theta\,\vec u_\theta + h\dot\theta\,\vec k}.$$

Les vecteurs $\vec u_\theta$ et $\vec k$ sont orthogonaux et unitaires :

$$\|\vec v\| = \boxed{|\dot\theta|\sqrt{a^2+h^2}}.$$

(b) Vecteur accélération

Solution détaillée

$$\vec{a} = a\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta + a\dot{\theta}\,\frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} + h\ddot{\theta}\,\vec{k} = \boxed{-a\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + a\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta + h\ddot{\theta}\,\vec{k}}.$$

Les trois composantes étant orthogonales,

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a^2\dot{\theta}^4 + a^2\ddot{\theta}^2 + h^2\ddot{\theta}^2} = \boxed{\sqrt{a^2\dot{\theta}^4 + (a^2+h^2)\,\ddot{\theta}^2}}.$$

On retrouve la formule générale du point de cours avec $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ et $\ddot{z} = h\ddot{\theta}$.

3. (c) Montrer que le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait avec le plan Oxy un angle constant.

Coup de pouce

Décomposez $\vec{v}$ en une partie horizontale (dans Oxy) et une partie verticale (selon $\vec{k}$). L'angle avec le plan est celui entre $\vec{v}$ et sa partie horizontale.

Correction

$\tan\alpha = \dfrac{v_z}{\|\vec{v}_{\text{hor}}\|} = \dfrac{h}{a}$: indépendant du temps et de $\theta(t)$.

(c) Angle avec le plan Oxy

Solution détaillée

La partie horizontale de $\vec{v}$ est $a\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, de norme $a|\dot{\theta}|$; la partie verticale est $h\dot{\theta}\,\vec{k}$. L'angle α que fait $\vec{v}$ avec le plan Oxy vérifie

$$\tan\alpha = \frac{|h\dot{\theta}|}{a|\dot{\theta}|} = \boxed{\frac{h}{a}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sin\alpha = \frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}.$$

Cette valeur ne dépend ni de t, ni de θ, ni de la loi $\theta(t)$ choisie (tant que $\dot{\theta} \neq 0$) : l'angle est constant, ce qui est la propriété caractéristique de l'hélice (pente constante).

4. (d) Montrer que, si le mouvement est uniforme, la norme du vecteur vitesse $\|\vec{v}\|$ est constante et que le vecteur accélération passe par l'axe du cylindre et est parallèle au plan Oxy.

Coup de pouce

Mouvement uniforme signifie $\|\vec{v}\| = $ cte. Que cela impose-t-il à $\dot{\theta}$, puis à $\ddot{\theta}$? Reportez dans $\vec{a}$.

Correction

$\|\vec{v}\| = |\dot{\theta}|\sqrt{a^2+h^2}$ constante $\Rightarrow$ $\dot{\theta}$ constant $\Rightarrow$ $\ddot{\theta} = 0$ et $\vec{a} = -a\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r$: horizontal, dirigé vers l'axe Oz.

(d) Norme constante

Solution détaillée

Le mouvement est uniforme lorsque $\|\vec{v}\|$ est constante. Comme $\|\vec{v}\| = |\dot{\theta}|\sqrt{a^2+h^2}$ avec a^2+h^2 constant et non nul, cela équivaut à $|\dot{\theta}| = $ cte, donc à $\dot{\theta} = \omega$ constant et $\ddot{\theta} = 0$. Réciproquement, $\dot{\theta}$ constant donne $\|\vec{v}\|$ constante : on a l'équivalence.

(d) Accélération

Solution détaillée

Avec $\ddot{\theta} = 0$, l'expression de la question (b) se réduit à

$$\boxed{\vec{a} = -a\omega^2\,\vec{u}_r}, \qquad \|\vec{a}\| = a\omega^2.$$

$\vec{a}$ n'a pas de composante selon $\vec{k}$: il est **parallèle au plan Oxy**. Il est dirigé selon $-\vec{u}_r$, c'est-à-dire de M vers le point $(0,0,z)$ de l'axe Oz situé à la même altitude : la droite d'action de $\vec{a}$ **coupe l'axe du cylindre**, perpendiculairement à celui-ci. On retrouve l'accélération centripète du mouvement circulaire de rayon a : monter à vitesse verticale constante ($\dot{z} = h\omega$) n'ajoute aucune accélération.

θ repère la position de m dans le plan Oxy ; l'angle α de $\vec{v}$ avec le plan Oxy est un autre angle, défini par $\tan\alpha = v_z/\|\vec{v}_\perp\|$, qui vaut ici h/a.

$z = h\theta$ avec θ en radians : $[h] = \mathrm{L}$ (le radian est sans dimension). Le **pas** de l'hélice (montée en un tour) vaut $2\pi h$, et non h.

Un mouvement hélicoïdal uniforme a quand même une accélération : $\vec{a} = -a\dot{\theta}^2\vec{u}_r$ (centripète). C'est la même situation que pour le cercle.

Un ressort, un tire-bouchon ou un escalier en colimaçon (ou une feuille enroulée autour d'un cylindre) permettent de visualiser que l'hélice est une droite qui s'enroule : la pente est constante, d'où l'angle constant de la question (c).

Bilan — L'hélice, c'est un cercle plus une montée régulière

$$\vec{v} = \dot{\theta}\,(a\,\vec{u}_\theta + h\,\vec{k}), \qquad \|\vec{v}\| = |\dot{\theta}|\sqrt{a^2+h^2}, \qquad \tan\alpha = \frac{h}{a}.$$

Si $\dot{\theta}$ est constant, $\|\vec{v}\|$ est constant et $\vec{a} = -a\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r$ est horizontale et dirigée vers l'axe Oz : la composante verticale ne modifie pas l'accélération, comme au tir vertical à vitesse verticale constante.

Liens avec d'autres disciplines

- **Mathématiques (géométrie différentielle)** — L'hélice est la courbe de l'espace de courbure et de torsion constantes. Elle se déroule en une droite sur le cylindre : on utilise la notion de longueur d'arc et de développable.
- **Électromagnétisme** — Une particule chargée dans un champ magnétique uniforme décrit une hélice autour des lignes de champ (aurores polaires, cyclotron, tokamak) : a est le rayon de Larmor et le pas dépend de la vitesse parallèle à $\vec{B}$.
- **Biologie et chimie** — La double hélice de l'ADN a un rayon d'environ 1 nm et un pas d'environ $3{,}4$ nm : $h = \dfrac{3{,}4}{2\pi} \approx 0{,}54$ nm, soit $\tan\alpha = h/a \approx 0{,}54$ et $\alpha \approx 28°$.
- **Mécanique et technologie** — Une vis ou un tire-bouchon transforme une rotation en translation avec le **pas** $2\pi h$. L'angle d'hélice d'un filetage ou d'un engrenage hélicoïdal est défini par $\tan\alpha = h/a$.

Aller plus loin — Courbure et torsion de l'hélice

Pour un mouvement uniforme, l'accélération est normale : $\|\vec{a}\| = v^2/\rho$ donne le **rayon de courbure** $\rho = \dfrac{a^2+h^2}{a}$ (qui vaut a pour $h = 0$, le cercle, et tend vers l'infini quand $a \to 0$ ou $h \to \infty$, la droite). La **torsion** de l'hélice, mesurant son écart au plan, vaut $\dfrac{h}{a^2+h^2}$. Une hélice a donc une courbure et une torsion constantes.

Aller plus loin — Master – Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Une particule de charge q et de masse m dans un champ $\vec{B} = B\,\vec{k}$ avec une vitesse $v_\perp$ perpendiculaire et $v_\parallel$ parallèle à $\vec{B}$ décrit une hélice d'axe $\vec{B}$, de rayon $a = \dfrac{mv_\perp}{|q|B}$, de pulsation $\omega_c = \dfrac{|q|B}{m}$ et de pas $2\pi\dfrac{v_\parallel}{\omega_c}$. Identifier les paramètres a et $h = v_\parallel/\omega_c$ de l'exercice, et expliquer le guidage des particules chargées le long des lignes de champ (aurores polaires, confinement magnétique).

• 40 min

Exercice 5. Perle sur une tige tournante *(facultatif)*

★★★★★☆

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi la perle est-elle éjectée ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une perle enfilée sur une tige lisse que l'on fait tourner. Aucune force ne pousse la perle le long de la tige, et pourtant elle s'éloigne de plus en plus vite. Dans quelle direction l'accélération pointe-t-elle ? Vers le centre ? Vers l'extérieur ? Autre chose ?

Idée clé : en polaire, l'accélération a deux composantes qui mélangent r et θ.

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \qquad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

Imposer une condition sur l'une des composantes (par exemple $a_r = 0$) fournit une équation différentielle sur $r(t)$.

Dans un plan horizontal, une tige rectiligne OA tourne autour de O à vitesse angulaire **constante** ω : l'angle θ entre Ox et la tige vaut $\theta(t) = \omega t$. Une petite perle M coulisse sur la tige ; sa position est repérée par $r(t) = OM$. On étudie deux mouvements de la perle sur la tige :

— **cas A** : la perle est entraînée à vitesse radiale constante u à partir de O, soit $r(t) = ut$;

— **cas B** : la perle est **libre** sur une tige lisse : la tige ne peut exercer sur elle qu'une action perpendiculaire à la tige, donc l'accélération n'a **aucune composante radiale**, $a_r = 0$. La perle est lâchée à $r(0) = r_0$ avec $\dot{r}(0) = 0$.

Prérequis

$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{u}_\theta$.

Prérequis

$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, $\cosh' = \sinh$, $\sinh' = \cosh$ et $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$. L'équation $\ddot{r} = \omega^2 r$ a pour solutions $e^{\pm\omega t}$, donc $\cosh \omega t$ et $\sinh \omega t$.

Identifier le terme centripète $-r\dot{\theta}^2$ et le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$ (accélération de Coriolis), savoir à quelle situation physique conduit une condition portant sur une composante de $\vec{a}$ ($a_r = 0$ ici), et résoudre l'équation différentielle obtenue.

Le cas A montre que $\vec{a} \neq \vec{0}$ alors que la vitesse radiale est constante : tout le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$ est « invisible » pour qui ne regarde que r. Le cas B introduit une **condition sur une composante de $\vec{a}$** (préparation à la dynamique : une force de contact orthogonale à la tige) et conduit à cosh. C'est aussi l'occasion de montrer que l'accélération n'est pas dirigée vers le centre.

Point de cours

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \qquad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot{\theta}\right).$$

Le terme $-r\dot{\theta}^2$ est l'accélération **centripète** ; le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$ est l'accélération **de Coriolis** : il apparaît dès que l'on s'éloigne de l'axe en tournant.

Outils mathématiques

- **Équation $\ddot{r} = \omega^2 r$**
  Solution générale $r = A\cosh\omega t + B\sinh\omega t$. Avec $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = 0$: $A = r_0$, $B = 0$. Attention : c'est $+\omega^2$ (exponentielles réelles), pas $-\omega^2$ (sinusoïdes).
- **Identités hyperboliques**
  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ et $\cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x$. Donc $\sinh^2\omega t + \cosh^2\omega t = \cosh 2\omega t$. Pour inverser : $\operatorname{arcosh} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$.
- **Rayon de courbure d'une trajectoire plane**
  $\rho = \dfrac{\|\vec{v}\|^3}{\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|}$ avec, dans le plan, $\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = |v_r a_\theta - v_\theta a_r|$.
- **Angle entre la vitesse et la tige**
  L'angle β entre $\vec{v}$ et $\vec{u}_r$ vérifie $\tan\beta = \dfrac{r\dot{\theta}}{\dot{r}}$.

1. **Cas A : $r(t) = ut$, $\theta(t) = \omega t$.**
   (a) Déterminer l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Quel est l'écart radial entre deux tours successifs ?
   (b) Calculer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la base polaire, puis leurs normes. Identifier dans $\vec{a}$ le terme centripète et le terme de Coriolis.

oup de pouc

Éliminez $t = \theta/\omega$ dans $r = ut$. Pour $\vec{a}$, utilisez $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ et $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ avec $\ddot{r} = 0$ et $\ddot{\theta} = 0$.

Correction

(a) $r = u\theta/\omega$, spirale d'Archimède, écart $2\pi u/\omega$. (b) $\vec{v} = u\,\vec{u}_r + u\omega t\,\vec{u}_\theta$, $\|\vec{v}\| = u\sqrt{1+\omega^2 t^2}$; $\vec{a} = -u\omega^2 t\,\vec{u}_r + 2u\omega\,\vec{u}_\theta$, $\|\vec{a}\| = u\omega\sqrt{4+\omega^2 t^2}$.

(a) Trajectoire
Solution détaillée

$t = \theta/\omega$ donne $\boxed{r = \dfrac{u}{\omega}\,\theta}$: c'est une **spirale d'Archimède**. Entre θ et $\theta + 2\pi$, r augmente de $2\pi u/\omega$: les spires sont **régulièrement espacées**.

(b) Vitesse
Solution détaillée

$\dot{r} = u$ et $r\dot{\theta} = ut\cdot\omega$:

$$\boxed{\vec{v} = u\,\vec{u}_r + u\omega t\,\vec{u}_\theta}, \qquad \|\vec{v}\| = u\sqrt{1+\omega^2 t^2}.$$

(b) Accélération
Solution détaillée

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -u\omega^2 t$ et $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 2u\omega$:

$$\boxed{\vec{a} = -u\omega^2 t\,\vec{u}_r + 2u\omega\,\vec{u}_\theta}, \qquad \|\vec{a}\| = u\omega\sqrt{4+\omega^2 t^2}.$$

Le terme $-u\omega^2 t\,\vec{u}_r = -r\omega^2\vec{u}_r$ est l'accélération **centripète** ; le terme $2u\omega\,\vec{u}_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ est l'accélération **de Coriolis**. Ce dernier existe même si la vitesse radiale est constante et la rotation uniforme.

2. (c) Calculer l'angle β entre $\vec{v}$ et la tige. Que devient-il quand $t \to \infty$?
   (d) Calculer le rayon de courbure $\rho(t)$ de la trajectoire. Donner sa valeur en $t = 0$ et son comportement aux temps longs. Commenter.

oup de pouc

$\tan\beta = r\dot{\theta}/\dot{r}$. Pour ρ, calculez $v_r a_\theta - v_\theta a_r$ avec les composantes de la question (b).

Correction

$\tan\beta = \omega t \to \infty$ donc $\beta \to \pi/2$. $\rho = \dfrac{u}{\omega}\dfrac{(1+\omega^2t^2)^{3/2}}{2+\omega^2t^2}$; $\rho(0) = \dfrac{u}{2\omega}$; $\rho \sim ut = r$ aux temps longs (la spirale ressemble à un cercle).

(c) Angle avec la tige

Solution détaillée

$\tan\beta = \dfrac{u\omega t}{u} = \omega t$. En $t = 0$ la vitesse est radiale ($\beta = 0$). Quand $t \to \infty$, $\beta \to \pi/2$: la vitesse devient presque orthoradiale, la perle tourne de plus en plus comme sur un cercle.

(d) Rayon de courbure

Solution détaillée

$v_r a_\theta - v_\theta a_r = u \cdot 2u\omega - u\omega t \cdot (-u\omega^2 t) = u^2\omega\,(2+\omega^2t^2)$. Donc

$$\rho = \frac{v^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|} = \boxed{\frac{u}{\omega}\,\frac{(1+\omega^2t^2)^{3/2}}{2+\omega^2t^2}}.$$

En $t = 0$: $\rho = \dfrac{u}{2\omega}$ (la perle quitte O avec une trajectoire déjà courbée). Pour $\omega t \gg 1$: $\rho \simeq \dfrac{u}{\omega}\,\omega t = ut = r$: localement, la spirale se confond avec un cercle de rayon r.

3. **Cas B : perle libre, $a_r = 0$, $r(0) = r_0$, $\dot r(0) = 0$.**
   - (e) Montrer que la condition $a_r = 0$ conduit à $\ddot r = \omega^2 r$ et en déduire $r(t)$.
   - (f) Déterminer $\vec v$ et $\vec a$ et calculer $\|\vec v\|$. Vérifier que $\vec a \neq \vec 0$.
   - (g) Donner l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la limite de l'angle β entre $\vec v$ et la tige quand $t \to \infty$.
   - (h) Application numérique : $r_0 = 10$ cm, tige de longueur 1,00 m tournant à 1 tour par seconde. À quel instant la perle quitte-t-elle la tige ? Avec quelle vitesse ?

Coup de pouce

$a_r = \ddot r - r\omega^2$ car $\dot\theta = \omega$. L'équation $\ddot r = \omega^2 r$ a pour solutions $\cosh\omega t$ et $\sinh\omega t$: lesquelles vérifient $\dot r(0) = 0$?

Correction

$r(t) = r_0\cosh\omega t$; $\vec v = r_0\omega(\sinh\omega t\,\vec u_r + \cosh\omega t\,\vec u_\theta)$, $\|\vec v\| = r_0\omega\sqrt{\cosh 2\omega t}$; $\vec a = 2r_0\omega^2\sinh\omega t\,\vec u_\theta$; $r = r_0\cosh\theta$, $\beta \to 45°$; $t \approx 0{,}48$ s, $v \approx 8{,}9$ m/s.

(e) Équation et solution

Solution détaillée

$a_r = \ddot r - r\omega^2 = 0$ donne $\ddot r = \omega^2 r$. Solution générale $r = A\cosh\omega t + B\sinh\omega t$; $r(0) = r_0$ fixe $A = r_0$ et $\dot r(0) = B\omega = 0$ fixe $B = 0$:

$$\boxed{r(t) = r_0\cosh\omega t}.$$

(f) Vitesse et accélération

Solution détaillée

$\dot r = r_0\omega\sinh\omega t$, $r\dot\theta = r_0\omega\cosh\omega t$:

$$\boxed{\vec v = r_0\omega\,(\sinh\omega t\,\vec u_r + \cosh\omega t\,\vec u_\theta)}, \qquad \|\vec v\| = r_0\omega\sqrt{\sinh^2\omega t + \cosh^2\omega t} = \boxed{r_0\omega\sqrt{\cosh 2\omega t}}.$$

$a_\theta = 2\dot r\dot\theta = 2r_0\omega^2\sinh\omega t$ et $a_r = 0$:

$$\boxed{\vec a = 2r_0\omega^2\sinh\omega t\,\vec u_\theta} \neq \vec 0 \text{ pour } t > 0.$$

L'accélération est **perpendiculaire à la tige** : c'est cohérent avec une action de la tige qui ne peut être que normale à la tige.

(g) Trajectoire et angle limite — Solution détaillée

Avec $\theta = \omega t$: $\boxed{r = r_0 \cosh\theta}$. L'angle β vérifie $\tan\beta = \dfrac{r\dot\theta}{\dot r} = \coth\omega t \to 1$: $\beta \to 45°$ aux temps longs, la vitesse radiale devient égale à la vitesse orthoradiale ($\mathrm{e}^{\omega t}$ domine dans $\cosh$ et $\sinh$), et r croît exponentiellement.

(h) Application numérique — Solution détaillée

$\omega = 2\pi$ rad/s. La perle quitte la tige quand $r_0\cosh\omega t = 1{,}00$ m, soit $\cosh\omega t = 10$ et $\omega t = \ln(10+\sqrt{99}) \approx 2{,}99$ rad : $t \approx 0{,}48$ s (la tige a tourné de $\approx 0{,}48$ tour). On a alors $v_r = r_0\omega\sinh\omega t \approx 6{,}25$ m/s et $v_\theta = r_0\omega\cosh\omega t \approx 6{,}28$ m/s, soit $\|\vec v\| = r_0\omega\sqrt{2\cdot 100 - 1} \approx 8{,}9$ m/s. Ordre de grandeur plausible : la perle, partie quasiment du repos, atteint 9 m/s en une demi-seconde, car l'éjection est exponentielle.

$a_r = \ddot r - r\dot\theta^2$: même si $\ddot r = 0$, il reste $-r\dot\theta^2 \neq 0$. Pour $r = ut$, $a_r = -\omega^2 ut$.

Avec $\ddot\theta = 0$, on est tenté d'écrire $a_\theta = 0$. Or $a_\theta = 2\dot r\dot\theta = 2u\omega \neq 0$ dans le cas A.

Dans le cas B, $a_r = 0$ mais $a_\theta = 2r_0\omega^2\sinh\omega t \neq 0$ pour $t > 0$: la perle est bien accélérée.

Pédagogiques (conseils — Une expérience simple

Faire marcher quelqu'un de l'axe vers le bord d'un plateau tournant, ou faire glisser un palet sur un disque de vinyle en rotation : on **ressent** la poussée orthoradiale ($2\dot r\dot\theta$) alors que rien ne pousse vers le côté dans le référentiel du sol.

Bilan — Deux mouvements sur une tige tournante

Cas A : $\vec v = u\,\vec u_r + u\omega t\,\vec u_\theta$, $\vec a = -u\omega^2 t\,\vec u_r + 2u\omega\,\vec u_\theta$, trajectoire $r = u\theta/\omega$ (spirale d'Archimède). Cas B : $r = r_0\cosh\omega t$, $\vec v = r_0\omega(\sinh\omega t\,\vec u_r + \cosh\omega t\,\vec u_\theta)$, $\vec a = 2r_0\omega^2\sinh\omega t\,\vec u_\theta$, $\|\vec v\| = r_0\omega\sqrt{\cosh 2\omega t}$. La croissance est exponentielle : la perle est éjectée.

Liens avec d'autres disciplines

- **Mécanique** — Référentiel tournant : forces centrifuge et de Coriolis, bille sur un plateau tournant, essoreuse à salade, régulateur centrifuge.
- **Météorologie et océanographie** — La déviation des masses d'air ou d'eau qui se déplacent à la surface de la Terre est due à la même accélération $2\dot r\dot\theta$: sens de rotation des cyclones.
- **Ingénierie** — Tri centrifuge (bols vibrants, tambours), turbines et pompes centrifuges : une particule libre sur une pale radiale suit un mouvement en $\cosh\omega t$.

Aller plus loin — Perle libre : interprétation dynamique

Dans le référentiel de la tige, la perle est soumise à la force d'inertie d'entraînement centrifuge $m\omega^2 r\,\vec u_r$: son équation du mouvement radial est $\ddot r = \omega^2 r$, exactement celle du cas B. Montrer que la grandeur $\dot r^2 - \omega^2 r^2$ est conservée (c'est $-\omega^2 r_0^2$) et l'interpréter comme conservation de l'énergie dans le référentiel tournant.

Aller plus loin — Master – Perle avec ressort

On attache la perle à O par un ressort (raideur k, longueur à vide nulle). L'équation radiale devient $\ddot r = (\omega^2 - k/m)\,r$. Discuter les trois régimes selon le signe de $\omega^2 - k/m$ ($\cosh$, mouvement uniforme, $\cos$) et la notion de **vitesse critique de rotation**.

• 40 min

Exercice 6. Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon) *(facultatif)*

★★★★☆

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi un faucon ne fonce-t-il pas en ligne droite ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un faucon pèlerin s'approche de sa proie en spirale plutôt qu'en ligne droite : on explique cela par le fait qu'il garde la tête droite (pour une meilleure vision) et regarde la proie sous un angle constant. Quelle courbe obtient-on ? Combien de tours fait-il ? Le trajet est-il beaucoup plus long qu'une ligne droite ?

Idée clé : trajectoire équiangulaire. Une courbe polaire $r = r_0 e^{-k\theta}$ coupe tous les rayons issus de O sous le même angle, et le rapport $\dot r/(r\dot\theta) = -k$ est constant. Si $\theta(t)$ est connu, $\dot r = -kr\dot\theta$ et

$$\vec v = r\dot\theta\,(-k\,\vec u_r + \vec u_\theta).$$

Un faucon vole dans un plan horizontal vers sa proie, immobile en O. Il garde la proie dans une direction qui fait un **angle constant** avec sa vitesse. En coordonnées polaires centrées en O, sa trajectoire a pour équation

$$r(\theta) = r_0\,e^{-k\theta}, \qquad k > 0 \text{ constante},$$

(spirale **logarithmique** ou **équiangulaire**) et il la parcourt avec une vitesse angulaire constante $\dot\theta = \omega > 0$, $\theta(0) = 0$.

Accélération en base polaire

Prérequis

$a_r = \ddot r - r\dot\theta^2$ et $a_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta$.

Prérequis

$a_t = \dfrac{dv}{dt}$ (variation de la norme de la vitesse) et $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \dfrac{v^2}{\rho}$ (changement de direction), ρ étant le rayon de courbure.

Prérequis

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t}\,dt = \frac{1}{\lambda} \text{ pour } \lambda > 0.$$

Obtenir $r(t)$ à partir de $r(\theta)$, calculer $\vec v$ et $\vec a$, mesurer l'angle entre la vitesse et le rayon vecteur, décomposer l'accélération en parties tangentielle et normale, et calculer une longueur parcourue **finie** en un temps infini.

Même trajectoire (spirale logarithmique) que l'exercice 7, mais parcourue à $\dot\theta$ = cte ici, à $\|\vec v\|$ = cte là-bas : on retrouve l'idée du TD1 « mêmes trajectoires, lois horaires différentes ». Ici, le point atteint O après une **infinité de tours**, une **durée infinie** et une **longueur finie**. Un résultat qui déroute et qu'il faut faire discuter.

Spirale logarithmique

Point de cours

Pour $r = r_0 e^{-k\theta}$: $\dfrac{dr}{d\theta} = -kr$, donc la pente $\dfrac{dr}{r\,d\theta} = -k$ est **constante** : la tangente fait un angle constant avec le rayon vecteur en tout point (d'où « équiangulaire »). La courbe est invariante par similitude (rotation + homothétie).

Outils mathématiques

- **Dérivation d'une exponentielle composée**
  $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-k\omega t} = -k\omega\,\mathrm{e}^{-k\omega t}$, donc $\dot r = -k\omega r$ et $\ddot r = k^2\omega^2 r$.
- **Angle entre deux vecteurs**
  $\cos\varphi = \dfrac{\vec A\cdot\vec B}{\|\vec A\|\,\|\vec B\|}$. Pour $\vec v = \omega r(-k,1)$ et $-\vec u_r = (-1,0)$ dans la base polaire : $\cos\gamma = \dfrac{k}{\sqrt{1+k^2}}$.
- **Accélération tangentielle**
  $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ avec $v = \omega\sqrt{1+k^2}\,r$: $a_t = \omega\sqrt{1+k^2}\,\dot r = -k\omega^2\sqrt{1+k^2}\,r$.
- **Longueur parcourue**
  $L = \displaystyle\int_0^\infty \|\vec v\|\,\mathrm{d}t$: intégrale d'une exponentielle décroissante, qui converge.

1. (a) Déterminer $\theta(t)$ puis $r(t)$.
   (b) Calculer le vecteur vitesse $\vec v$ dans la base polaire et sa norme. Montrer que l'angle γ entre $\vec v$ et la direction de la proie $-\vec u_r$ est constant et exprimer $\tan\gamma$ en fonction de k.

Coup de pouce

Intégrez $\dot\theta = \omega$. Pour la vitesse, dérivez $r(t)$. L'angle entre $\vec v$ et $-\vec u_r$ se lit sur les composantes de $\vec v$: $\tan\gamma = |v_\theta|/|v_r|$.

Correction

$\theta = \omega t$, $r = r_0\mathrm{e}^{-k\omega t}$. $\vec v = \omega r(-k\,\vec u_r + \vec u_\theta)$, $\|\vec v\| = \omega r\sqrt{1+k^2}$, $\tan\gamma = 1/k$: constant.

(a) Équations horaires — Solution détaillée

$\theta(t) = \omega t$ et $\boxed{r(t) = r_0\,\mathrm{e}^{-k\omega t}}$. Le rayon décroît exponentiellement, avec la constante de temps $1/(k\omega)$, et $r \to 0$ seulement quand $t \to \infty$.

(b) Vitesse et angle constant — Solution détaillée

$\dot r = -k\omega r$ et $r\dot\theta = \omega r$:

$$\boxed{\vec v = \omega r\left(-k\,\vec u_r + \vec u_\theta\right)}, \qquad \|\vec v\| = \boxed{\omega r\sqrt{1+k^2}}.$$

La composante vers la proie est $|v_r| = k\omega r$ et la composante orthoradiale est ωr : $\tan\gamma = \dfrac{v_\theta}{|v_r|} = \boxed{\dfrac{1}{k}}$, soit $\cos\gamma = \dfrac{k}{\sqrt{1+k^2}}$. L'angle ne dépend ni de t ni de r : le faucon voit la proie sous un **angle constant**.

2. (c) Calculer l'accélération $\vec a$ et sa norme. Pour quelle valeur de k l'accélération est-elle purement orthoradiale ? Que devient-elle pour $k \to 0$?
   (d) Calculer l'accélération tangentielle $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, l'accélération normale a_n et le rayon de courbure ρ. Vérifier le cas $k \to 0$.

Coup de pouce

$\ddot r = k^2\omega^2 r$. Pour a_n, utilisez $a_n^2 = a^2 - a_t^2$.

Correction

$\vec a = \omega^2 r\left[(k^2-1)\,\vec u_r - 2k\,\vec u_\theta\right]$, $\|\vec a\| = \omega^2 r(1+k^2)$; $k = 1$: orthoradiale ; $a_t = -k\omega^2 r\sqrt{1+k^2}$, $a_n = \omega^2 r\sqrt{1+k^2}$, $\rho = r\sqrt{1+k^2}$.

(c) Accélération — Solution détaillée

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = (k^2-1)\,\omega^2 r$ et $a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} = -2k\omega^2 r$:

$$\boxed{\vec{a} = \omega^2 r\left[(k^2-1)\,\vec{u}_r - 2k\,\vec{u}_\theta\right]}, \qquad \|\vec{a}\| = \omega^2 r\sqrt{(k^2-1)^2+4k^2} = \boxed{\omega^2 r\,(1+k^2)}.$$

Pour $k=1$: $a_r = 0$, l'accélération est **orthoradiale**. Pour $k \to 0$: $\vec{a} \to -\omega^2 r\,\vec{u}_r$, l'accélération centripète du cercle.

(d) Composantes tangentielle et normale — Solution détaillée

$v = \omega\sqrt{1+k^2}\,r$ et $\dot{r} = -k\omega r$ donnent

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \boxed{-k\omega^2 r\sqrt{1+k^2}} \quad \text{(le faucon ralentit).}$$

$a_n^2 = a^2 - a_t^2 = \omega^4 r^2(1+k^2)\left[(1+k^2)-k^2\right] = \omega^4 r^2(1+k^2)$, soit $a_n = \omega^2 r\sqrt{1+k^2}$ et

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \boxed{r\sqrt{1+k^2}}.$$

Pour $k \to 0$: $\rho \to r$ (cercle de rayon r), $a_t \to 0$ (vitesse constante) : on retrouve le mouvement circulaire uniforme.

3. (e) Combien de temps le faucon met-il pour atteindre O ? Combien de tours fait-il ? Calculer la longueur totale L de la trajectoire de $\theta = 0$ à $+\infty$ et l'exprimer en fonction de r_0 et de l'angle γ.
   (f) Application numérique : $r_0 = 100$ m, $\gamma = 40°$, $\omega = 0{,}5$ rad/s. Calculer k, L, la vitesse initiale, et le rapport L/r_0. Commenter.

Coup de pouce

$r \to 0$ seulement si $t \to \infty$. Pour L, intégrez $\|\vec{v}\| = \omega r_0\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{e}^{-k\omega t}$ de 0 à ∞. Utilisez $\cos\gamma = k/\sqrt{1+k^2}$.

Correction

Durée infinie, nombre de tours infini ; $L = \dfrac{r_0\sqrt{1+k^2}}{k} = \dfrac{r_0}{\cos\gamma}$. AN : $k \approx 1{,}19$, $L \approx 131$ m, $v_0 \approx 78$ m/s, $L/r_0 \approx 1{,}31$.

(e) Durée, nombre de tours et longueur — Solution détaillée

$r(t) = r_0\mathrm{e}^{-k\omega t}$ ne s'annule jamais : le faucon n'atteint O qu'au bout d'un temps **infini**, après un nombre **infini** de tours ($\theta = \omega t \to \infty$). Pourtant

$$L = \int_0^\infty \omega r_0\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{e}^{-k\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{r_0\sqrt{1+k^2}}{k} = \boxed{\frac{r_0}{\cos\gamma}}.$$

L est **finie**. En dessous, $L \geq r_0$ (distance en ligne droite), avec égalité pour $\gamma = 0$ (approche droite, $k \to \infty$). Résultat remarquable : plus l'angle d'approche γ est grand, plus le trajet est long, mais rien ne diverge tant que $\gamma < 90°$ ($k > 0$).

(f) Application numérique — Solution détaillée

$k = \dfrac{1}{\tan\gamma} = \dfrac{1}{\tan 40°} \approx 1{,}19$. $L = \dfrac{100}{\cos 40°} \approx 131$ m, soit $L/r_0 \approx 1{,}31$: le trajet en spirale n'est que 31 % plus long que la ligne droite, alors que le faucon fait une infinité de tours. La vitesse initiale vaut $v_0 = \omega r_0\sqrt{1+k^2} \approx 0{,}5 \times 100 \times 1{,}55 \approx 78$ m/s : ordre de grandeur réaliste pour un piqué de faucon pèlerin (~ 80 m/s). Le faucon ralentit ensuite exponentiellement ($v \propto r$) : le modèle n'est valable que jusqu'à une distance minimale de la proie, où commence la capture.

Confondre θ et $\theta(t)$ — dagogiques (écue

L'équation $r(\theta)$ décrit la **trajectoire** ; elle ne dit rien sur la vitesse de parcours. Ici $\theta = \omega t$ donne $r(t) = r_0\mathrm{e}^{-k\omega t}$, un autre mouvement donnerait la même courbe.

$\|\vec{v}\| = \omega r\sqrt{1+k^2}$ décroît exponentiellement : le faucon ralentit en s'approchant de O. L'accélération tangentielle est non nulle.

Les spires se resserrent exponentiellement : la somme des longueurs de spires est une série géométrique, convergente. L est finie alors que le nombre de tours est infini.

pédagogiques (conseils

Tracer $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ pour $k = 0{,}2$ et superposer les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{a}$ avec `quiver` : on voit que l'angle entre $\vec{v}$ et le rayon est le même partout, et que $\vec{a}$ est elle aussi tournée d'un angle constant par rapport à $\vec{v}$.

Spirale logarithmique parcourue à $\dot\theta = \omega$

Bilan

$r = r_0 \mathrm{e}^{-k\omega t}$, $\vec{v} = \omega r\,(-k\,\vec{u}_r + \vec{u}_\theta)$, $\|\vec{v}\| = \omega r\sqrt{1+k^2}$; $\vec{a} = \omega^2 r\,[(k^2-1)\,\vec{u}_r - 2k\,\vec{u}_\theta]$, $\|\vec{a}\| = \omega^2 r(1+k^2)$; $\rho = r\sqrt{1+k^2}$; longueur totale jusqu'à O : $L = r_0\sqrt{1+k^2}/k = r_0/\cos\gamma$, finie. Le faucon met un temps infini pour atteindre O mais parcourt une longueur finie.

Liens avec d'autres disciplines

- **Biologie et éthologie** — Approche en spirale des faucons pèlerins et des insectes vers une source lumineuse (mouvement à angle constant avec la direction de la source) ; coquilles de mollusques (nautile), tournesol.
- **Astronomie** — Bras de galaxies spirales (spirales logarithmiques approchées) ; trajectoire d'un satellite qui perd lentement de l'altitude par frottements (spirale de décroissance quasi circulaire).
- **Mathématiques** — Courbe de Bernoulli (« spira mirabilis »), invariance par similitude, nombres complexes : $z = r_0\mathrm{e}^{(-k+i)\theta}$.

Choisir la loi horaire pour atteindre la proie en temps fini

Aller plus loin

Avec la même trajectoire, quelle loi $\theta(t)$ faut-il imposer pour que la vitesse $\|\vec{v}\|$ soit **constante** ? Montrer qu'alors $r = r_0 - v\sin\gamma\, t$ et que la proie est atteinte en un temps fini $T = r_0/(v\sin\gamma)$ (où γ est l'angle de l'énoncé). C'est exactement le mouvement de l'exercice 7.

Master – Similitude et invariance

Aller plus loin

Montrer que la spirale logarithmique est invariante par la similitude $(r,\theta) \mapsto (\lambda r, \theta + \ln\lambda/k')$ avec $k' = -k$ choisi convenablement, et expliquer pourquoi cette propriété la rend « auto-similaire » (coquille de nautile, bras de galaxies spirales, cyclones).

• 45 min

Exercice 7. Courbe de poursuite : les trois drones *(facultatif)*

★★★★★★

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Trois drones, une seule règle : viser son voisin

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Trois drones, aux sommets d'un triangle équilatéral, volent à la même vitesse constante en visant chacun celui qui est à sa gauche. Le triangle va-t-il rester équilatéral ? Va-t-il se contracter ? Les drones vont-ils se rencontrer ? Combien de tours feront-ils avant ?

Idée clé : la symétrie réduit le problème. Par symétrie de rotation d'angle $2\pi/n$, le polygone reste régulier et ses n sommets décrivent la même courbe, aux mêmes distances $r(t)$ de O. Il suffit d'étudier **un** mobile en polaire : l'angle entre $\vec{v}$ et le rayon est constant, donc $\dot r$ et $r\dot\theta$ sont proportionnels à v.

Trois drones A_1, A_2, A_3 sont initialement placés aux sommets d'un triangle équilatéral dont le centre O est à la distance R de chaque sommet. À $t = 0$, chaque drone A_i vole à la **vitesse constante en norme** v en visant en permanence le drone suivant ($A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_1$) : son vecteur vitesse est toujours dirigé vers la position actuelle de sa cible. On généralise ensuite à n mobiles aux sommets d'un polygone régulier à n côtés.

Prérequis — Polygone régulier

Les n sommets d'un polygone régulier de centre O sont à la même distance r de O, les angles au centre valent $2\pi/n$ et l'angle intérieur en un sommet vaut $\pi - 2\pi/n$; le rayon OA_i est la bissectrice de cet angle.

Prérequis

$\vec v = \dot r\,\vec u_r + r\dot\theta\,\vec u_\theta$, $\|\vec v\|^2 = \dot r^2 + r^2\dot\theta^2$; $\vec a = (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec u_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\,\vec u_\theta$.

Prérequis

$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -r\tan\alpha$ s'intègre en $\ln r = -\theta\tan\alpha +$ cte.

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Exploiter une symétrie (rotation d'angle $2\pi/n$) pour ramener un mouvement collectif à un mouvement polaire de **un seul** mobile ; traduire « $\vec v$ dirigé vers la cible » en deux équations scalaires $\dot r$ et $r\dot\theta$; en déduire la trajectoire, la durée de rencontre, la longueur parcourue et l'accélération.

Outils pédagogiques (enseignants)

Le piège est géométrique : trouver l'angle entre $\vec v$ et le rayon OA_i. Une fois fait, tout est calcul. Le résultat est spectaculaire (spirale logarithmique, une infinité de tours, durée **finie**) et se compare à l'exercice 6 (même courbe, loi horaire différente). Les cas limites $n = 2$ (droite) et $n \to \infty$ (cercle) servent de vérification.

Point de cours

Si $\vec v = v\,\vec e$ avec $\vec e$ le vecteur unitaire dirigé vers la cible, la vitesse est de norme constante v mais change de direction : $\vec a \perp \vec v$ et $\|\vec a\| = v^2/\rho$. La trajectoire est appelée **courbe de poursuite**.

Outils mathématiques

- **Géométrie du polygone régulier**

  Angle entre le côté A_iA_{i+1} et le rayon A_iO : $\dfrac{1}{2}\left(\pi - \dfrac{2\pi}{n}\right) = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{n}$. Pour $n = 3$: $30°$; pour $n = 4$: $45°$; pour $n = 6$: $60°$.

- **Complément à $\pi/2$**

  $\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

- **Équation différentielle $\dot y = -\lambda$ et $\dot\theta = \mu/r$**

  Si $\dot r = -\lambda$ (constante), alors $r = R - \lambda t$; si de plus $\dot\theta = \mu/r$, alors $\theta = -\dfrac{\mu}{\lambda}\ln\left(1 - \dfrac{t}{T}\right)$ avec $T = R/\lambda$.

- **Rayon de courbure à vitesse constante**

  $\rho = \dfrac{v^2}{\|\vec a\|}$ car $\vec a \perp \vec v$ (toute l'accélération est normale).

1. (a) Pourquoi, par symétrie, le triangle reste-t-il équilatéral et son centre O reste-t-il fixe ? En déduire qu'il suffit d'étudier le mouvement de A_1 en coordonnées polaires (r, θ) de centre O.

   (b) Déterminer l'angle entre le vecteur vitesse de A_1 et le rayon A_1O (faire un schéma). En déduire $\dot r$ et $r\dot\theta$ en fonction de v.

   Coup de pouce

   Dans un triangle équilatéral, le rayon A_1O est la bissectrice de l'angle en A_1. La vitesse de A_1 est dirigée selon $\overrightarrow{A_1A_2}$.

Correction

(a) La rotation de $2\pi/3$ autour de O échange les mobiles et conserve la règle de mouvement : la configuration reste invariante, donc équilatérale de centre O. (b) L'angle vaut $30°$: $\dot{r} = -v\cos 30° = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}v$ et $r\dot{\theta} = v\sin 30° = \dfrac{v}{2}$.

(a) Argument de symétrie — **Solution détaillée**

La règle « chaque mobile vise le suivant à la vitesse v » est invariante par la rotation de centre O et d'angle $2\pi/3$ qui envoie $A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_1$. Comme le mouvement est entièrement déterminé par la configuration initiale et par cette règle, l'état à tout instant est invariant par cette rotation : les trois mobiles restent aux sommets d'un triangle **équilatéral**, de centre O fixe, à la distance $r(t)$ de O et tournant autour de O. Il suffit d'étudier A_1, en polaire de centre O.

(b) Composantes de la vitesse — **Solution détaillée**

Dans le triangle équilatéral, l'angle en A_1 vaut $60°$ et A_1O est la bissectrice : l'angle entre $\overrightarrow{A_1A_2}$ et $\overrightarrow{A_1O}$ vaut $30°$. La vitesse $\vec{v}$ de A_1, de norme v, est dirigée selon $\overrightarrow{A_1A_2}$. Sa projection sur $-\vec{u}_r$ (vers O) vaut $v\cos 30°$ et sa projection sur $\vec{u}_\theta$ vaut $v\sin 30°$:

$$\boxed{\dot{r} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\,v}, \qquad \boxed{r\dot{\theta} = \frac{v}{2}}.$$

2. (c) Déterminer $r(t)$ et la durée T au bout de laquelle les drones se rencontrent en O. Exprimer T en fonction du côté d du triangle initial.
   (d) Déterminer $\theta(t)$. Combien de tours effectue chaque drone avant la rencontre ?
   (e) Établir l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Calculer la longueur L parcourue par chaque drone.

Coup de pouce

$\dot{r}$ est constant : intégrez directement. Pour $\theta(t)$, reportez $r(t)$ dans $\dot{\theta} = \dfrac{v}{2r}$ et intégrez ; attention au comportement de $r \to 0$. Pour $r(\theta)$, éliminez t ou calculez $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \dfrac{\dot{r}}{\dot{\theta}}$.

Correction

$r = R - \frac{\sqrt{3}}{2}vt$; $T = \dfrac{2R}{\sqrt{3}v} = \dfrac{2d}{3v}$ (car $d = R\sqrt{3}$). $\theta(t) = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}\ln\left(1 - \dfrac{t}{T}\right) \to \infty$: une infinité de tours. $r = R\,\mathrm{e}^{-\sqrt{3}\,\theta}$, spirale logarithmique ; $L = vT = \dfrac{2R}{\sqrt{3}} = \dfrac{2d}{3}$.

(c) Rayon et durée — **Solution détaillée**

$\dot{r} = -\frac{\sqrt{3}}{2}v$ constant et $r(0) = R$ donnent $\boxed{r(t) = R - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,vt}$. La rencontre a lieu quand $r = 0$:

$$\boxed{T = \frac{2R}{\sqrt{3}\,v}}.$$

Le côté du triangle est $d = R\sqrt{3}$: $T = \dfrac{2d}{3v}$. Interprétation : si la cible était fixe, il faudrait d/v. Ici la cible avance elle aussi, avec une composante $v\cos 60° = v/2$ dirigée vers son poursuivant : le côté d du triangle diminue au rythme $v + v/2 = \frac{3}{2}v$, d'où $T = d/(\frac{3}{2}v) = \frac{2d}{3v} < \frac{d}{v}$.

(d) Angle $\theta(t)$ et nombre de tours

Solution détaillée

$\dot\theta = \dfrac{v}{2r} = \dfrac{v}{2R\,(1-t/T)}$. Avec $R = \dfrac{\sqrt{3}}{2}vT$: $\dot\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}\,T\,(1-t/T)} = \dfrac{1}{\sqrt{3}\,(T-t)}$. D'où

$$\boxed{\theta(t) = -\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left(1-\frac{t}{T}\right)}.$$

$\theta \to +\infty$ quand $t \to T^-$: chaque drone fait une **infinité de tours** avant la rencontre, qui a pourtant lieu en un temps **fini**. Les derniers tours sont parcourus de plus en plus vite ($\dot\theta = v/(2r) \to \infty$).

(e) Trajectoire et longueur

Solution détaillée

$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \dfrac{\dot r}{\dot\theta} = \dfrac{-\frac{\sqrt{3}}{2}v}{v/(2r)} = -\sqrt{3}\,r$, d'où

$$\boxed{r(\theta) = R\,\mathrm{e}^{-\sqrt{3}\,\theta}}$$

(vérification : $\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}\ln(1-t/T)$ donne $\mathrm{e}^{-\sqrt{3}\theta} = 1 - t/T = r/R$ $\surd$). C'est une **spirale logarithmique** ($k = \sqrt{3} = \tan 60°$). La longueur parcourue est simplement $L = vT = \dfrac{2R}{\sqrt{3}} = \dfrac{2d}{3}$, car la vitesse est constante. Comparaison avec l'exercice 6 : même courbe, mais ici $\|\vec v\| =$ cte (et $\dot\theta$ variable), ce qui donne une durée **finie**.

3. (f) Calculer l'accélération $\vec a$ d'un drone dans la base polaire, sa norme et vérifier $\vec a \perp \vec v$. En déduire le rayon de courbure $\rho(r)$.
   (g) **Généralisation à n mobiles** (polygone régulier à n côtés). Établir $\dot r$, $r\dot\theta$, T, L et ρ en fonction de n, R et v. Vérifier les cas limites $n = 2$ et $n \to \infty$.
   (h) Application numérique : trois drones aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $d = 60$ m, $v = 10$ m/s. Calculer R, T, L, le rayon de courbure initial et l'accélération initiale.

Coup de pouce

Dérivez $\dot r = -v\sin(\pi/n)$ et $r\dot\theta = v\cos(\pi/n)$: $\ddot r = 0$, $\dot\theta = \dfrac{v\cos(\pi/n)}{r}$ puis $\ddot\theta = -\dfrac{v\cos(\pi/n)\,\dot r}{r^2}$. Pour n quelconque, l'angle entre $\vec v$ et $\vec u_r$ vaut $\pi - \left(\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{n}\right)$ (vitesse vers O).

Correction

$\vec a = -\dfrac{v^2\cos(\pi/n)}{r}\left[\cos\dfrac{\pi}{n}\,\vec u_r + \sin\dfrac{\pi}{n}\,\vec u_\theta\right]$, $\|\vec a\| = \dfrac{v^2\cos(\pi/n)}{r}$, $\rho = \dfrac{r}{\cos(\pi/n)}$ ($= 2r$ pour $n = 3$). $T = \dfrac{R}{v\sin(\pi/n)}$, $L = \dfrac{R}{\sin(\pi/n)}$. AN : $R \approx 34{,}6$ m, $T = 4{,}0$ s, $L = 40$ m, $\rho_0 \approx 69$ m, $a_0 \approx 1{,}4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

(f) Accélération pour $n = 3$

Solution détaillée

Avec $\dot r = -\frac{\sqrt{3}}{2}v$ ($\ddot r = 0$) et $r\dot\theta = \frac{v}{2}$: $\dot\theta = \dfrac{v}{2r}$ et $\ddot\theta = -\dfrac{v}{2r^2}\dot r = \dfrac{\sqrt{3}v^2}{4r^2}$.

$$a_r = -r\dot\theta^2 = -\frac{v^2}{4r}, \qquad a_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta = \frac{\sqrt{3}v^2}{4r} - \frac{\sqrt{3}v^2}{2r} = -\frac{\sqrt{3}v^2}{4r}.$$

$$\boxed{\vec a = -\frac{v^2}{4r}\left(\vec u_r + \sqrt{3}\,\vec u_\theta\right)}, \qquad \|\vec a\| = \boxed{\frac{v^2}{2r}}.$$

Avec $\vec v = v\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\vec u_r + \frac{1}{2}\vec u_\theta\right)$: $\vec a \cdot \vec v = -\frac{v^3}{4r}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$ $\surd$ ($\|\vec v\| =$ cte). Comme $\vec a \perp \vec v$, $\rho = \dfrac{v^2}{\|\vec a\|} = \boxed{2r}$.

(g) Généralisation à n mobiles — Solution détaillée

L'angle entre le côté et le rayon vaut $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{n}$. Donc

$$\boxed{\dot r=-v\sin\frac{\pi}{n}},\qquad \boxed{r\dot\theta=v\cos\frac{\pi}{n}}\qquad \left(n=3:\ \sin 60^\circ=\tfrac{\sqrt3}{2},\ \cos 60^\circ=\tfrac12\ \surd\right).$$

Alors $r=R-v\sin\frac{\pi}{n}\,t$, $\boxed{T=\dfrac{R}{v\sin(\pi/n)}}$, $\dfrac{\mathrm dr}{\mathrm d\theta}=-r\tan\dfrac{\pi}{n}$ soit $\boxed{r=R\,\mathrm e^{-\theta\tan(\pi/n)}}$ et $\boxed{L=vT=\dfrac{R}{\sin(\pi/n)}}$. En reprenant le calcul de (f) : $a_r=-\dfrac{v^2\cos^2(\pi/n)}{r}$, $a_\theta=-\dfrac{v^2\sin(\pi/n)\cos(\pi/n)}{r}$, donc

$$\|\vec a\|=\frac{v^2\cos(\pi/n)}{r},\qquad \rho=\frac{r}{\cos(\pi/n)}.$$

Cas limites. $n=2$: $\cos\frac{\pi}{2}=0$, $\vec a=\vec 0$, $\rho=\infty$, $r=R-vt$, $T=R/v$: deux mobiles qui se visent vont en ligne droite l'un vers l'autre $\surd$. $n\to\infty$: $\sin\frac{\pi}{n}\to 0$, $T\to\infty$, $r\to R$, $\rho\to r$: on retrouve le mouvement circulaire uniforme de rayon R (chaque mobile vise quasiment son voisin tangent) $\surd$.

(h) Application numérique — Solution détaillée

$R=\dfrac{d}{\sqrt3}\approx 34{,}6$ m. $T=\dfrac{2R}{\sqrt3 v}=\dfrac{2d}{3v}=4{,}0$ s. $L=vT=40$ m (à comparer avec la distance $R=34{,}6$ m : seulement $16\,\%$ de plus). $\rho_0=2R\approx 69$ m et $a_0=\dfrac{v^2}{2R}=\dfrac{100}{69}\approx 1{,}4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (environ $0{,}15\,g$) en début de mouvement. En fin de mouvement, $a\propto 1/r\to\infty$: le modèle perd son sens quand les drones sont à quelques mètres l'un de l'autre (limite physique d'accélération des drones, collision). **Validation** : les unités sont cohérentes ($\mathrm{m^2\,s^{-2}/m}=\mathrm{m\,s^{-2}}$).

L'angle entre le côté A_iA_{i+1} et le rayon A_iO est $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{n}$ (pour $n=3$: 30°) et non $\frac{\pi}{n}$. Vérification avec $n=2$: 0 (vitesse dirigée vers O).

Ici $\dot\theta=v\cos(\pi/n)/r\to\infty$ quand $r\to 0$: les derniers tours sont parcourus de plus en plus vite et la durée totale est finie : $T=R/(v\sin(\pi/n))$.

Comme $\|\vec v\|$ est constante, $\vec a\perp\vec v$: l'accélération n'est ni vers la cible, ni vers O.

Simuler avant de calculer — pédagogiques (conseils)

Programmer en 10 lignes (Python, pas de temps Δt) les trois drones qui visent chacun le suivant : les étudiants voient le triangle tourner et se contracter, ce qui rend plausible l'hypothèse « triangle toujours équilatéral » avant de la justifier par la symétrie.

Les n poursuivants : spirale logarithmique et durée finie — Bilan

Pour n mobiles : $\dot r=-v\sin\frac{\pi}{n}$, $r\dot\theta=v\cos\frac{\pi}{n}$; $r(t)=R-v\sin\frac{\pi}{n}\,t$; trajectoire $r=R\,\mathrm e^{-\theta\tan(\pi/n)}$; durée de la rencontre $T=\dfrac{R}{v\sin(\pi/n)}$; longueur parcourue par chaque mobile $L=vT=\dfrac{R}{\sin(\pi/n)}$; $\|\vec a\|=\dfrac{v^2\cos(\pi/n)}{r}$; $\rho=\dfrac{r}{\cos(\pi/n)}$. Pour $n=3$: $T=\dfrac{2R}{\sqrt3\,v}$.

Liens avec d'autres disciplines

- **Robotique et drones** — Algorithmes de **rendez-vous** et de consensus pour une flotte de robots qui convergent vers un point commun en ne se regardant qu'entre voisins.
- **Défense et guidage** — Guidage d'un missile par « poursuite pure » : la vitesse est dirigée en permanence vers la cible, d'où une courbe de poursuite (le missile arrive derrière la cible).
- **Mathématiques** — Problème classique des « quatre insectes » (ou trois chiens), courbes de poursuite de Bouguer, spirales logarithmiques.
- **Biologie et éthologie** — Poursuite d'une proie par un prédateur (guépard, libellule) : modèles de navigation proportionnelle.

Master – Deux mobiles de vitesses différentes

Aller plus loin

Un mobile B (vitesse v_B) poursuit un mobile A qui se déplace en ligne droite à la vitesse $v_A < v_B$ perpendiculairement à la direction initiale BA. Établir l'équation différentielle de la courbe de poursuite $y(x)$ et montrer que B rattrape A en un temps fini si et seulement si $v_B > v_A$.

Master – Stabilité de la formation et forme limite

Aller plus loin

Montrer par un calcul de perturbation qu'une petite déformation du triangle équilatéral (un sommet légèrement déplacé) est, à l'ordre un, ramenée à la forme équilatérale quand les mobiles se rapprochent. Quelle est la loi d'évolution de la taille du triangle ? Généraliser à des mobiles de vitesses légèrement différentes.

• 50 min ★★★★★

Exercice 8. Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe *(facultatif)*

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

La vitesse d'une planète dessine un cercle

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une planète décrit une ellipse. Si l'on reporte, à partir d'un même point, les vecteurs vitesse successifs, quelle courbe trace leur extrémité ? Une ellipse comme l'orbite ? Autre chose ? Newton a retrouvé la loi de la gravitation à partir de l'ellipse de Kepler : peut-on faire de même avec de la seule cinématique ?

Idée clé : la loi des aires $r^2\dot\theta = C$ remplace une loi de force. Elle donne $\dot\theta = C/r^2$, donc $\dot r = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dfrac{C}{r^2}$ et $r\dot\theta = \dfrac{C}{r}$. Avec $r = p/(1+e\cos\theta)$: $\dot r = \dfrac{Ce}{p}\sin\theta$ et $r\dot\theta = \dfrac{C}{p}(1+e\cos\theta)$. Le vecteur vitesse s'écrit alors

$$\vec v = \frac{C}{p}\,(\vec u_\theta + e\,\vec u_y)\,.$$

Une planète M décrit, autour du Soleil placé en O (foyer de l'orbite), une ellipse d'équation polaire

$$r(\theta) = \frac{p}{1+e\cos\theta}, \qquad 0 \le e < 1,$$

où p (le **paramètre**) et e (l'**excentricité**) sont des constantes. Le mouvement est tel que la quantité

$$C = r^2\dot\theta$$

(la **constante des aires**) est conservée. On se place dans la base polaire $(\vec u_r, \vec u_\theta)$ et on note $\vec u_y$ le vecteur fixe de l'axe Oy (perpendiculaire à l'axe focal Ox). Le but est de déterminer toute la cinématique de ce mouvement **sans aucune hypothèse sur les forces** : on retrouvera la loi de la force.

Accélération en base polaire

Prérequis

$$\vec a = (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec u_r + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right)\vec u_\theta, \text{ avec } \frac{\mathrm{d}\vec u_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\,\vec u_r.$$

Guillaume THÉMÈZE <guillaume.themeze@ipsa.fr>

Prérequis

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{p}{1+e\cos\theta}\right)=\frac{p\,e\sin\theta}{(1+e\cos\theta)^2}.$$ Avec $r=\dfrac{p}{1+e\cos\theta}$: $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{r^2}{p}\,e\sin\theta$.

Prérequis

$\vec{u}_y=\sin\theta\,\vec{u}_r+\cos\theta\,\vec{u}_\theta$ (projeter $\vec{u}_y$ sur $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$).

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Savoir montrer que $r^2\dot{\theta}=$ cte équivaut à une accélération radiale, calculer $\vec{v}$ le long de l'ellipse, reconnaître que son extrémité décrit un **cercle** (hodographe), en déduire $\vec{a}$ en $1/r^2$, les vitesses extrêmes aux apsides et la période, avec une application à la Terre.

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Le calcul de $\vec{v}$ se simplifie spectaculairement en introduisant $\vec{u}_y$: $\vec{v}=\dfrac{C}{p}(\vec{u}_\theta+e\,\vec{u}_y)$. L'hodographe circulaire en découle, puis $\vec{a}=-\dfrac{C^2}{p\,r^2}\vec{u}_r$ en une ligne. Faire remarquer qu'**aucune loi de force** n'a été utilisée : la loi en $1/r^2$ est une **conséquence** de la trajectoire et de la loi des aires. Exercice de synthèse, à garder pour les meilleurs groupes ou pour l'introduction au chapitre « mouvement à force centrale ».

Loi des aires – Point de cours

$a_\theta=\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$: l'accélération est **radiale** ($a_\theta=0$) si et seulement si $C=r^2\dot{\theta}$ est constante. L'aire balayée par le rayon vecteur par unité de temps est $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{2}r^2\dot{\theta}=\dfrac{C}{2}$ (**vitesse aréolaire**).

Hodographe – Point de cours

L'**hodographe** est la courbe décrite par l'extrémité du vecteur vitesse quand on le reporte à partir d'un point fixe. Pour le mouvement circulaire uniforme, c'est un cercle ; pour une ellipse de Kepler, c'est aussi un cercle, mais **non centré** sur l'origine.

Outils mathématiques

- **Dérivée composée sur une courbe polaire**
  $\dot{r}=\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\,\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ se déduit de $r^2\dot{\theta}=C$ par $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$.
- **Équation d'un cercle**
  L'ensemble des points (v_x,v_y) tels que $v_x^2+(v_y-v_c)^2=\rho_h^2$ est un cercle de centre $(0,v_c)$ et de rayon ρ_h. Pour l'hodographe : $v_c=\dfrac{Ce}{p}$ et $\rho_h=\dfrac{C}{p}$.
- **Propriétés de l'ellipse**
  Périhélie $r_{\min}=\dfrac{p}{1+e}$ ($\theta=0$), aphélie $r_{\max}=\dfrac{p}{1-e}$ ($\theta=\pi$), demi-grand axe $a=\dfrac{p}{1-e^2}$, demi-petit axe $b=\dfrac{p}{\sqrt{1-e^2}}$, aire πab, et $b^2=ap$.
- **Norme d'un vecteur dans la base polaire**
  $$\|\vec{v}\|^2=v_r^2+v_\theta^2=\left(\frac{C}{p}\right)^2\left[e^2\sin^2\theta+(1+e\cos\theta)^2\right]=\left(\frac{C}{p}\right)^2(1+2e\cos\theta+e^2).$$
- **Dérivée d'un vecteur unitaire tournant**
  $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t}=-\dot{\theta}\,\vec{u}_r$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_y}{\mathrm{d}t}=\vec{0}$ (vecteur fixe).

1. (a) Montrer que $a_\theta=\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$. En déduire que la loi des aires $r^2\dot{\theta}=C$ est équivalente au fait que l'accélération est **radiale** (dirigée selon $\vec{u}_r$).

   (b) Exprimer la vitesse aréolaire $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ en fonction de C.

Coup de pouce

Développez $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot\theta) = 2r\dot r\dot\theta + r^2\ddot\theta$ et comparez avec $r\,a_\theta = r^2\ddot\theta + 2r\dot r\dot\theta$. L'aire élémentaire balayée est le secteur de rayon r et d'angle $\mathrm{d}\theta$.

Correction

$\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot\theta) = 2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta = a_\theta$, donc $a_\theta = 0 \iff r^2\dot\theta = \text{cte}$. $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2}r^2\dot\theta = \dfrac{C}{2}$.

(a) Composante orthoradiale de l'accélération – **Solution détaillée**

$\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right) = \dfrac{1}{r}\left(2r\dot r\dot\theta + r^2\ddot\theta\right) = 2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta = a_\theta$. Donc

$$a_\theta = 0 \iff \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot\theta\right) = 0 \iff r^2\dot\theta = C.$$

La loi des aires équivaut à $\vec a = a_r\,\vec u_r$: l'accélération est **radiale** (« force centrale »). Réciproquement, tout mouvement dont l'accélération est radiale vérifie la loi des aires.

(b) Vitesse aréolaire – **Solution détaillée**

Pendant $\mathrm{d}t$, le rayon vecteur balaye un secteur d'angle $\mathrm{d}\theta = \dot\theta\,\mathrm{d}t$ et d'aire $\mathrm{d}A = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot\theta = \frac{C}{2}}.$$

Le rayon vecteur balaye des aires égales en des temps égaux (deuxième loi de Kepler).

2. (c) Pour l'ellipse $r = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ avec $r^2\dot\theta = C$, calculer $\dot r$ et $r\dot\theta$ en fonction de C, p, e et θ.
   (d) En déduire que $\vec v = \dfrac{C}{p}\left(\vec u_\theta + e\,\vec u_y\right)$ et calculer $\|\vec v\|^2$.
   (e) Montrer que l'hodographe est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Coup de pouce

$\dot r = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot\theta = \dfrac{r^2}{p}e\sin\theta\cdot\dfrac{C}{r^2}$. Pour (d), écrivez $e\sin\theta\,\vec u_r + e\cos\theta\,\vec u_\theta$ avec $\vec u_y = \sin\theta\,\vec u_r + \cos\theta\,\vec u_\theta$. Pour (e), repérez les composantes cartésiennes de $\vec v$ avec $\vec u_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

Correction

$\dot r = \dfrac{Ce}{p}\sin\theta$, $r\dot\theta = \dfrac{C}{p}(1 + e\cos\theta)$; $\vec v = \dfrac{C}{p}(\vec u_\theta + e\,\vec u_y)$, $\|\vec v\|^2 = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2(1 + 2e\cos\theta + e^2)$; hodographe : cercle de centre $\dfrac{Ce}{p}\vec u_y$ et de rayon $\dfrac{C}{p}$.

(c) Composantes de la vitesse – **Solution détaillée**

$\dot\theta = C/r^2$ donne $r\dot\theta = \dfrac{C}{r} = \dfrac{C}{p}(1 + e\cos\theta)$. Et $\dot r = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot\theta = \dfrac{r^2 e\sin\theta}{p}\cdot\dfrac{C}{r^2}$, soit

$$\boxed{\dot r = \frac{Ce}{p}\sin\theta}, \qquad \boxed{r\dot\theta = \frac{C}{p}\,(1 + e\cos\theta)}.$$

(d) Forme compacte de $\vec v$ et norme – **Solution détaillée**

$$\vec v = \frac{C}{p}\left[e\sin\theta\,\vec u_r + (1 + e\cos\theta)\,\vec u_\theta\right] = \frac{C}{p}\left[\vec u_\theta + e\left(\sin\theta\,\vec u_r + \cos\theta\,\vec u_\theta\right)\right] = \boxed{\frac{C}{p}\left(\vec u_\theta + e\,\vec u_y\right)}.$$

$$\|\vec v\|^2 = \left(\frac{C}{p}\right)^2\left[e^2\sin^2\theta + (1 + e\cos\theta)^2\right] = \boxed{\left(\frac{C}{p}\right)^2(1 + 2e\cos\theta + e^2)}.$$

(e) Hodographe circulaire
Solution détaillée

$\vec{v} - \dfrac{Ce}{p}\,\vec{u}_y = \dfrac{C}{p}\,\vec{u}_\theta$ avec $\|\vec{u}_\theta\| = 1$: la distance de l'extrémité de $\vec{v}$ au point $\dfrac{Ce}{p}\,\vec{u}_y$ vaut $\dfrac{C}{p}$, constante. L'hodographe est donc un **cercle de centre** $\dfrac{Ce}{p}\,\vec{u}_y$ **et de rayon** $\dfrac{C}{p}$. Comme $e < 1$, l'origine est **à l'intérieur** du cercle (le vecteur vitesse ne s'annule jamais) ; pour $e = 0$ (orbite circulaire), le cercle est centré sur l'origine : mouvement circulaire uniforme.

3. (f) Calculer $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ à partir de l'expression (d). Quelle est la loi de variation de $\|\vec{a}\|$ avec r ? Dans quel sens la force s'exerce-t-elle ?
   (g) Déterminer la vitesse aux deux apsides (périhélie $\theta = 0$, aphélie $\theta = \pi$) et le rapport $v_{\max}/v_{\min}$. Vérifier avec la loi des aires.
   (h) Application : pour la Terre, $e = 0{,}0167$ et la vitesse orbitale moyenne vaut 29,8 km/s. Estimer les vitesses au périhélie et à l'aphélie. (On pourra utiliser $v_{\max}v_{\min} = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2(1-e^2)$ et assimiler $\sqrt{v_{\max}v_{\min}}$ à la vitesse moyenne.)

Coup de pouce

$\vec{u}_y$ est fixe : seul $\vec{u}_\theta$ varie dans $\vec{v}$. Pour (g), $\cos\theta = \pm 1$. Pour (h), $v_{\max}v_{\min} = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2(1+e)(1-e)$, puis résolvez avec $v_{\max}/v_{\min} = \dfrac{1+e}{1-e}$.

Correction

$\vec{a} = -\dfrac{C^2}{p\,r^2}\vec{u}_r$: attractive, en $1/r^2$. $v_{\max} = \dfrac{C}{p}(1+e)$, $v_{\min} = \dfrac{C}{p}(1-e)$; rapport $\dfrac{1+e}{1-e}$. Terre : $v_p \approx 30{,}3$ km/s, $v_a \approx 29{,}3$ km/s.

(f) Accélération
Solution détaillée

$\vec{u}_y$ est constant et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$, donc

$$\vec{a} = \frac{C}{p}\frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\frac{C}{p}\,\dot{\theta}\,\vec{u}_r = -\frac{C}{p}\cdot\frac{C}{r^2}\,\vec{u}_r = \boxed{-\frac{C^2}{p\,r^2}\,\vec{u}_r}.$$

L'accélération est bien radiale (cohérent avec (a)), **dirigée vers** O (force attractive) et proportionnelle à $1/r^2$: on retrouve, par la seule cinématique, la loi de la gravitation de Newton. Par identification, la constante C^2/p est égale à $\mathcal{G}M$ pour le champ de gravitation du Soleil.

(g) Vitesses aux apsides
Solution détaillée

$\|\vec{v}\|^2 = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2(1 + 2e\cos\theta + e^2)$ est maximale pour $\theta = 0$ et minimale pour $\theta = \pi$:

$$\boxed{v_{\max} = \frac{C}{p}(1+e)}, \qquad \boxed{v_{\min} = \frac{C}{p}(1-e)}, \qquad \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{1+e}{1-e}.$$

Contrôle avec la loi des aires : au périhélie $r_{\min} = \dfrac{p}{1+e}$ et $v = r\dot{\theta} = \dfrac{C}{r}$, soit $v_{\max} = \dfrac{C}{p}(1+e)$ $\surd$; à l'aphélie $r_{\max} = \dfrac{p}{1-e}$, $v_{\min} = \dfrac{C}{p}(1-e)$ $\surd$. Et $r_{\min}v_{\max} = r_{\max}v_{\min} = C$.

(h) Application numérique : la Terre

Solution détaillée

$\dfrac{v_{\max}}{v_{\min}} = \dfrac{1,0167}{0,9833} \approx 1{,}034$. Avec $\sqrt{v_{\max} v_{\min}} = \dfrac{C}{p}\sqrt{1-e^2} \approx 29{,}8$ km/s et $\sqrt{1-e^2} \approx 0{,}99986$: $\dfrac{C}{p} \approx 29{,}8$ km/s. D'où

$$v_{\max} \approx 29{,}8 \times 1{,}0167 \approx 30{,}3 \text{ km/s}, \qquad v_{\min} \approx 29{,}8 \times 0{,}9833 \approx 29{,}3 \text{ km/s}.$$

La vitesse de la Terre ne varie que de $3\,\%$: l'orbite est quasi circulaire. En revanche, pour la comète de Halley ($e \approx 0{,}967$), $\dfrac{v_{\max}}{v_{\min}} = \dfrac{1,967}{0,033} \approx 60$: la comète file au périhélie 60 fois plus vite qu'à l'aphélie. **Validation** : les ordres de grandeur (~ 30 km/s) sont ceux connus de la Terre.

Croire que $\dot\theta$ est constant

Seul $r^2\dot\theta$ est constant : $\dot\theta = C/r^2$ est maximal au périhélie (r minimal), minimal à l'aphélie.

Écrire $\dot r = r'(\theta)$

Il faut $\dot r = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot\theta$ (dérivée composée). Oublier $\dot\theta$ conduit à une vitesse radiale fausse (et non homogène).

Penser que la vitesse est maximale à $\pi/2$

$\|\vec v\|^2 = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 (1 + 2e\cos\theta + e^2)$ est maximale pour $\cos\theta = 1$: au **périhélie** ($\theta = 0$), pas au « milieu » de l'orbite.

Tracer l'hodographe avec Python

Pour $e = 0{,}5$, tracer les points (v_x, v_y) le long de l'orbite : on obtient un cercle dont le centre est décalé de Ce/p selon Oy. Faire repérer sur le cercle le point correspondant au périhélie ($\theta = 0$: $\vec v = \frac{C}{p}(1+e)\,\vec u_y$, point le plus haut) et celui de l'aphélie ($\theta = \pi$: $\vec v = -\frac{C}{p}(1-e)\,\vec u_y$, point le plus bas).

Kepler sans les forces

Bilan

Loi des aires $\Rightarrow \vec a \parallel \vec u_r$. Pour $r = p/(1+e\cos\theta)$: $\vec v = \dfrac{C}{p}\,(\vec u_\theta + e\,\vec u_y)$, hodographe = cercle de rayon C/p centré en $\dfrac{Ce}{p}\vec u_y$; $\vec a = -\dfrac{C^2}{p\,r^2}\vec u_r$ (attractive, en $1/r^2$) ; $v_{\max} = \dfrac{C}{p}(1+e)$ au périhélie, $v_{\min} = \dfrac{C}{p}(1-e)$ à l'aphélie, $\dfrac{v_{\max}}{v_{\min}} = \dfrac{1+e}{1-e}$; $T = \dfrac{2\pi ab}{C}$.

Liens avec d'autres disciplines

- **Astronomie** — Orbites des planètes et des comètes (la comète de Halley a $e \approx 0{,}967$), satellites artificiels (orbites de transfert), lois de Kepler.
- **Physique : mécanique analytique** — Le problème de Kepler est le prototype des mouvements à force centrale, avec deux constantes : C (moment cinétique par unité de masse) et l'énergie. L'hodographe circulaire est la signature de la **symétrie cachée** du problème de Kepler (vecteur de Runge–Lenz).
- **Histoire des sciences** — Kepler obtient ses lois en 1609-1619 à partir des mesures de Tycho Brahe ; Newton les relie à la gravitation en 1687 (Principia). L'hodographe est introduit par Hamilton (1846) comme outil de démonstration élégant.

Licence – Troisième loi de Kepler

Aller plus loin

Avec $C^2 = \mathcal{G}M\,p$ (constante de la force), l'aire de l'ellipse est πab avec $b^2 = ap$; la loi des aires donne $T = \dfrac{2\pi ab}{C}$. En déduire $\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{\mathcal{G}M}$.

Pour $e = 1$ (parabole) et $e > 1$ (hyperbole), le même calcul donne $\vec{v} = \dfrac{C}{p}(\vec{u}_\theta + e\,\vec{u}_y)$. Montrer que l'hodographe est alors un cercle **passant par** O ($e = 1$) ou **entourant l'origine** ($e < 1$), et que l'origine est **extérieure** au cercle ($e > 1$), ce qui permet de classer les trajectoires liées ou de diffusion.

Bilan et prolongements du TD

Écrire $\vec{a} = \ddot{r}\,\vec{u}_r + \ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ oublie que la base tourne. Les termes $-r\dot{\theta}^2$ et $2\dot{r}\dot{\theta}$ viennent précisément de $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$.

Cette formule n'est valable que pour $r =$ cte. Dès que r varie (cardioïde, spirale, ellipse), la composante radiale $\dot{r}$ est non nulle et la norme de $\vec{v}$ est $\sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$.

Un mouvement circulaire uniforme est accéléré : $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r$. Plus généralement, si $\|\vec{v}\|$ est constante alors $\vec{a} \perp \vec{v}$ mais $\vec{a} \neq \vec{0}$ dès que la trajectoire est courbe.

Même avec $\ddot{\theta} = 0$, $a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta}$ n'est pas nul si r varie. C'est l'erreur la plus fréquente sur la perle sur tige, la spirale ou le mouvement radial en rotation.

Une même courbe peut être parcourue de plusieurs façons : spirale logarithmique à $\dot{\theta} = \omega$ (exercice 6, durée infinie) ou à $\|\vec{v}\| = v$ (exercice 7, durée finie). L'équation $r(\theta)$ ne contient aucune information sur la vitesse de parcours.

$\theta = \arctan(y/x)$ n'est valable que pour $x > 0$. Utiliser $\cos\theta = x/r$ et $\sin\theta = y/r$, ou $\operatorname{atan2}(y, x)$.

$\sqrt{x^2} = |x|$: par exemple $\sqrt{4\cos^2(\theta/2)} = 2|\cos(\theta/2)|$. Ne pas confondre θ et $\theta/2$ pour le maximum.

θ repère la position ; l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{u}_r$ (ou avec le plan Oxy) est une autre grandeur : $\tan\beta = r\dot{\theta}/\dot{r}$, $\tan\alpha = h/a$.

Pour la spirale logarithmique, le nombre de tours est infini mais la longueur est finie (série géométrique), et la durée peut être finie (exercice 7) ou infinie (exercice 6) selon la loi horaire.

Presque tous les résultats redonnent un cas simple ($k \to 0$: cercle ; $n = 2$: droite ; $h = 0$: cercle ; $e = 0$: cercle). C'est le meilleur test de cohérence.

Faire marcher un étudiant du centre vers le bord d'un plateau tournant, ou lancer une bille sur un plateau de vinyle : le terme de Coriolis devient perceptible. Une corde tournée avec une balle (cas $r =$ cte) permet de ressentir l'accélération centripète.

Pour la cardioïde, la spirale, la poursuite : « où va-t-on le plus vite ? combien de tours ? les mobiles se rencontrent-ils ? ». Les pronostics sont souvent faux, ce qui motive le calcul et fait apprécier la lecture géométrique des résultats.

Python en séance

Tracer en 10 lignes (`numpy`, `matplotlib`) : cardioïde, spirales, trajectoires des trois drones (méthode d'Euler avec petit pas), hodographe de Kepler. Superposer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ avec `quiver`. Fournir un fichier de départ à compléter.

Travail en binômes et mise en commun

Pour les exercices 6, 7, 8, demander à chaque binôme d'écrire d'abord ce que l'énoncé impose sur $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ avant tout calcul, puis comparer au tableau les modélisations. Les groupes avancés enchaînent 7 puis 8 ; les autres consolident 3, 4 et 5.

Tableau synthétique de fin de séance

En 5 minutes : « mouvement $\to r(t), \theta(t) \to \vec{v} \to \vec{a} \to$ propriété remarquable » pour : cercle uniforme, cardioïde, hélice, perle libre, spirale, poursuite, Kepler.

Ce qu'il faut savoir faire à la fin du TD — Bilan

Passer d'un système de coordonnées à l'autre ; écrire et dériver $\overrightarrow{OM}$ en polaire et en cylindrique ; retrouver $\vec{v}$ et $\vec{a}$ avec leurs termes (centripète, Coriolis) ; étudier un mouvement le long d'une courbe $r(\theta)$; calculer normes, angles, rayon de courbure et longueur ; exploiter une symétrie et la loi des aires ; valider chaque résultat par des cas limites.

Résultats marquants du TD — Bilan

Cercle uniforme : $r = R$, $\theta = \omega t$, $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r$. Cardioïde $r = a(1+\cos\omega t)$: $\|\vec{v}\| = 2a\omega|\cos(\omega t/2)|$, maximale en $\theta = 0$, nulle en O. Hélice : $\vec{v} = \dot{\theta}(a\,\vec{u}_\theta + h\,\vec{k})$, $\tan\alpha = h/a$, $\vec{a} = -a\omega^2\,\vec{u}_r$. Perle libre : $r = r_0\cosh\omega t$, $\vec{a} = 2r_0\omega^2\sinh\omega t\,\vec{u}_\theta$. Spirale équiangulaire : $\rho = r\sqrt{1+k^2}$, $L = r_0/\cos\gamma$. Poursuite : $r = R\,\mathrm{e}^{-\theta\tan(\pi/n)}$, $T = \dfrac{R}{v\sin(\pi/n)}$. Kepler : $\vec{v} = \dfrac{C}{p}(\vec{u}_\theta + e\,\vec{u}_y)$, hodographe circulaire, $\vec{a} = -\dfrac{C^2}{pr^2}\vec{u}_r$.

Ce qui sera réutilisé dans la suite — Bilan

La base polaire et l'accélération en $-r\dot{\theta}^2$ serviront à la dynamique du mouvement circulaire (tension, force centripète), au pendule, aux forces centrales et au problème de Kepler (conservation du moment cinétique, énergie effective), puis aux référentiels non galiléens (Coriolis, entraînement) et aux coordonnées sphériques.

Liens avec d'autres disciplines

- **Mathématiques** — Nombres complexes (module et argument), courbes polaires (cardioïde, spirales, coniques), changement de variables dans les intégrales doubles ($\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$), courbes de poursuite, géométrie différentielle (courbure, torsion de l'hélice).
- **Astronomie et planétologie** — Lois de Kepler, mouvements des planètes, comètes, satellites, trajectoires de transfert, spirales de galaxies, orbites autour d'un trou noir.
- **Électromagnétisme** — Particule chargée dans un champ magnétique uniforme (cercle, hélice, rayon de Larmor, aurores polaires, cyclotron, tokamak) ; champs à symétrie cylindrique (fil, solénoïde) ; microphones cardioïdes, diagrammes de rayonnement d'antennes.
- **Mécanique, référentiels tournants et technologie** — Force de Coriolis, plateau tournant, centrifugeuse, essoreuse, turbines, vis et engrenages hélicoïdaux (pas $2\pi h$), came et bielle-manivelle en polaire.
- **Navigation, radar et robotique** — Un radar, un sonar ou un lidar mesure une distance et un angle : mesures polaires converties en cartésien. Guidage et navigation proportionnelle, algorithmes de rendez-vous de drones et de robots en formation.
- **Biologie et éthologie** — Approche en spirale du faucon pèlerin, poursuite d'une proie, vol des insectes autour d'une lumière, géométrie de l'ADN (double hélice, rayon ~ 1 nm, pas $3{,}4$ nm), coquilles en spirale (nautile).
- **Informatique et simulation** — Représentation de trajectoires par intégration numérique (Euler, Runge–Kutta), moteurs physiques de jeux vidéo, animation d'orbites, algorithmes de poursuite et de flocage.

Frenet et rayon de courbure en polaire

Aller plus loin

Établir, pour une courbe $r(\theta)$, la formule $\rho = \dfrac{(r^2 + r'^2)^{3/2}}{r^2 + 2r'^2 - rr''}$ et la comparer aux rayons de courbure obtenus dans le TD : cardioïde, spirale équiangulaire ($\rho = r\sqrt{1+k^2}$), ellipse. Vérifier $a_n = v^2/\rho$.

Coordonnées sphériques

Aller plus loin

Écrire $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$ en base sphérique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ et établir $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$. Traiter le mouvement d'un point à la surface d'une sphère ($r = R$) et la trajectoire d'un satellite en orbite polaire.

Mécanique lagrangienne et coordonnées généralisées

Aller plus loin

Les coordonnées (r, θ) sont des exemples de **coordonnées généralisées**. Écrire l'énergie cinétique $\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$, les équations d'Euler–Lagrange et retrouver $a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$ (conservation de $r^2\dot{\theta}$ pour un potentiel central) et l'équation radiale de l'exercice 5.

Doctorat – Symétrie cachée du problème de Kepler

Aller plus loin

L'hodographe circulaire (exercice 8) est la manifestation de la conservation du vecteur de Runge–Lenz. Montrer que le groupe de symétrie du problème de Kepler est $SO(4)$ (ou $SO(3,1)$ pour les orbites non liées) et que l'hodographe devient un grand cercle de la sphère S^3 (projection de Fock).